



SIGNALS AND SYSTEMS

信号与系统

第四章 连续时间信号与系统的 频域分析

南京邮电大学
通信与信息工程学院





第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换简介
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频域分析
- 4.9 信号的无失真传输和理想滤波器
- 本章要点
- 作业



连续时间信号与系统的频域分析概述

- 时域分析：

信号可以分解为一系列加权的冲激信号或单位函数之和

- 频域分析：

信号可以分解为一系列不同频率的正弦或虚指数信号之和

- 正弦信号是最常见最基本的信号，便于产生、传输和处理。
- 线性时不变系统在单一频率的正弦信号激励下，其稳态响应仍是同一频率的正弦信号。
- 三角函数加、减、乘、微分和积分运算后仍然是三角函数。

- 傅里叶变换 揭示了信号内在的频率特性以及信号的时间特性与频率特性之间的关系。本章的重点就是从物理意义上理解傅里叶变换的性质。

第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频
- 4.5 傅里叶变换的性
- 4.6 希尔伯特变换及
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频域分析
- 4.9 信号的无失真传输和理想滤波器
- 本章要点
- 作业

4.2.1 三角形式傅立叶级数

4.2.2 指数形式傅立叶级数

4.2.1 三角形式傅里叶级数

以 T 为周期的周期信号 $f(t)$ ，若满足狄里赫勒条件：

- (1) 在一个周期内只有有限个不连续点；
- (2) 在一个周期内只有有限个极大值、极小值；
- (3) 在一个周期内绝对可积，即 $\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)| dt < \infty$

则可以展开为**三角形式傅里叶级数**：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$

其中 $a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_0 t dt \quad n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_0 t dt \quad n = 1, 2, \dots$$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 为基波频率

$n\omega_0$ 为谐波频率

a_0 、 a_n 和 b_n 为傅里叶系数

4.2.1 三角形式傅里叶级数

因为 $a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$

所以傅氏级数又可写成工程上更为实用的**余弦形式**：

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

其中

$$A_0 = a_0$$

直流分量

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

n 次谐波振幅（ $n=1$ 为基波）

$$\varphi_n = \arctg\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

n 次谐波初相（ $n=1$ 为基波）

该式表明：周期信号可以分解为直流分量、基波分量和各次谐波分量之叠加。

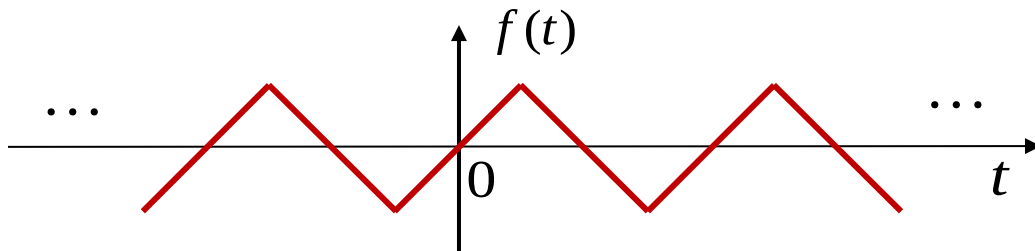
信号波形的对称性与傅氏系数的关系

1. 奇函数： $f(t) = -f(-t)$ ， 只含**正弦项**。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_0 t dt = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_0 t dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_0 t dt \quad n = 1, 2, \dots$$

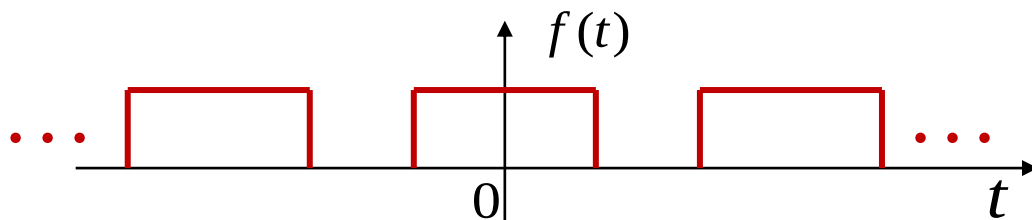


2. 偶函数： $f(t) = f(-t)$ ， 只含有**常数项**和**余弦项**。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$

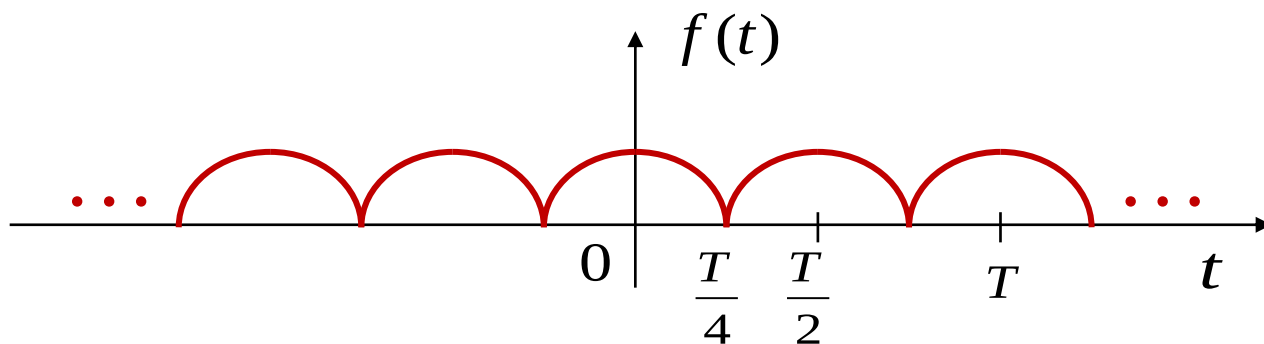
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_0 t dt = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_0 t dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_0 t dt$$

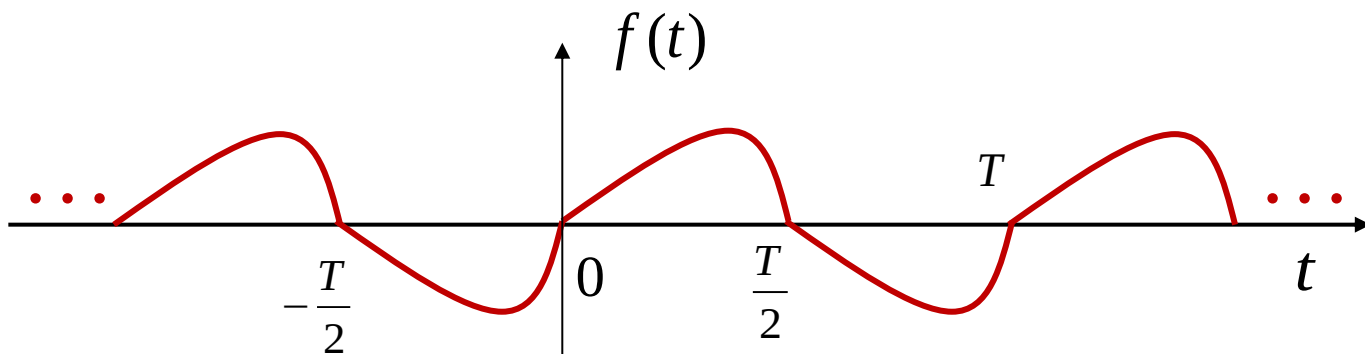


3. 偶谐函数: $f(t) = f(t \pm \frac{T}{2})$, 则 只含偶次谐波。

周期本来就是 $T/2$



4. 奇谐函数: $f(t) = -f(t \pm \frac{T}{2})$, 则 只含奇次谐波。



4.2.2 指数形式傅里叶级数

由欧拉公式

$$\cos n\omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t})$$

代入余弦的三角形形式傅氏级数，有

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{2} [e^{j(n\omega_0 t + \varphi_n)} + e^{-j(n\omega_0 t + \varphi_n)}]$$

$$= A_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\varphi_n} e^{jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-j\varphi_n} e^{-jn\omega_0 t}$$

n用-n代替

$$= A_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\varphi_n} e^{jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} \sum_{n=-1}^{-\infty} A_{-n} e^{-j\varphi_{-n}} e^{jn\omega_0 t}$$

$$A_n = A_{-n}$$

偶函数

$$\varphi_n = -\varphi_{-n}$$

奇函数

$$= A_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\varphi_n} e^{jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} \sum_{n=-1}^{-\infty} A_n e^{j\varphi_n} e^{jn\omega_0 t}$$

$$f(t) = A_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\varphi_n} e^{jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} \sum_{n=-1}^{-\infty} A_n e^{j\varphi_n} e^{jn\omega_0 t}$$

$$f(t) = F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} + \sum_{n=-1}^{-\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

令 $F_n = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n}, F_0 = A_0$

$\because F_0 = F_n e^{jn\omega_0 t} \Big|_{n=0}$ 则

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

指数形式
傅里叶级数

其系数

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

一般情况下， F_n 是关于变量 $n\omega_0$ 的复函数，称为指数形式傅里叶级数的复系数，可写成

$$F_n = |F_n| e^{j\theta_n} = R_n + jI_n$$

注意：

1. $F_0 = a_0 = A_0$ 为直流分量，一般情况下要单独计算。
2. 当 $f(t)$ 是实周期信号时， F_n 和 F_{-n} 互为共轭复数，有

$$|F_n| = |F_{-n}|, \quad \theta_n = -\theta_{-n}; \quad R_n = R_{-n}, \quad I_n = -I_{-n}$$

即傅里叶复系数 F_n 的模和实部是 $n\omega_0$ 的偶函数； F_n 的相角和虚部是 $n\omega_0$ 的奇函数。

3. 负频率分量的出现只是数学上的表达，没有物理意义。

$$\begin{aligned} F_n e^{jn\omega_0 t} + F_{-n} e^{-jn\omega_0 t} &= |F_n| e^{j\theta_n} e^{jn\omega_0 t} + |F_{-n}| e^{-j\theta_n} e^{-jn\omega_0 t} \\ &= 2|F_n| \cos(n\omega_0 t + \theta_n) \end{aligned}$$

4. 当 $f(t)$ 是实偶函数时，则 F_n 是实偶函数；
当 $f(t)$ 是实奇函数时，则 F_n 是虚奇函数。

4.2.2 指数形式傅立叶级数

指数形式和三角形式傅里叶级数系数之间的关系：

$$|F_n| = \frac{1}{2} A_n = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad (n > 0)$$

$$\theta_n = \varphi_n = \arctg\left(\frac{-b_n}{a_n}\right) \quad (n > 0)$$

$$F_0 = a_0 = A_0$$

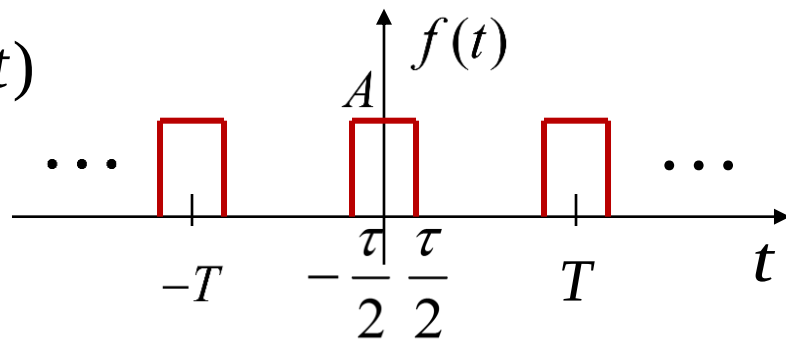
注意：指数形式和三角形式傅里叶级数中， n 的取值范围不同。

傅立叶级数的物理意义：

周期信号可以分解为一个直流分量与许多谐波分量之和。

例：试将图示周期矩形脉冲信号 $f(t)$ 展开为：

- (1) 三角形形式傅里叶级数；
- (2) 指数形式傅立叶级数。



解：(1) $f(t)$ 是偶函数，故只含有常数项和余弦项。

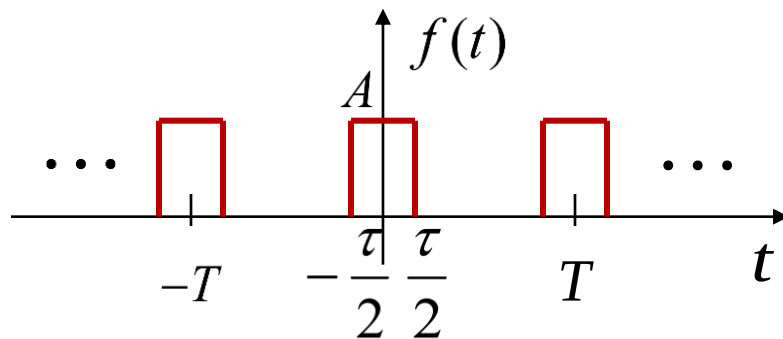
$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{\tau}{2}} A dt = \frac{A\tau}{T}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_0 t dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{\tau}{2}} A \cos n\omega_0 t dt \\ &= \frac{4A}{n\omega_0 T} \sin\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right) = \frac{2A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right) \end{aligned}$$

代入公式(3-1-2)得
$$f(t) = \frac{A\tau}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right) \cos n\omega_0 t$$

(2) 指数形式傅立叶级数

由公式得：



$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \frac{A}{T} \frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0} \bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2A}{T} \frac{\sin(\frac{n\omega_0 \tau}{2})}{n\omega_0} = \frac{A\tau}{T} \frac{\sin(\frac{n\omega_0 \tau}{2})}{\frac{n\omega_0 \tau}{2}} = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right) \end{aligned}$$

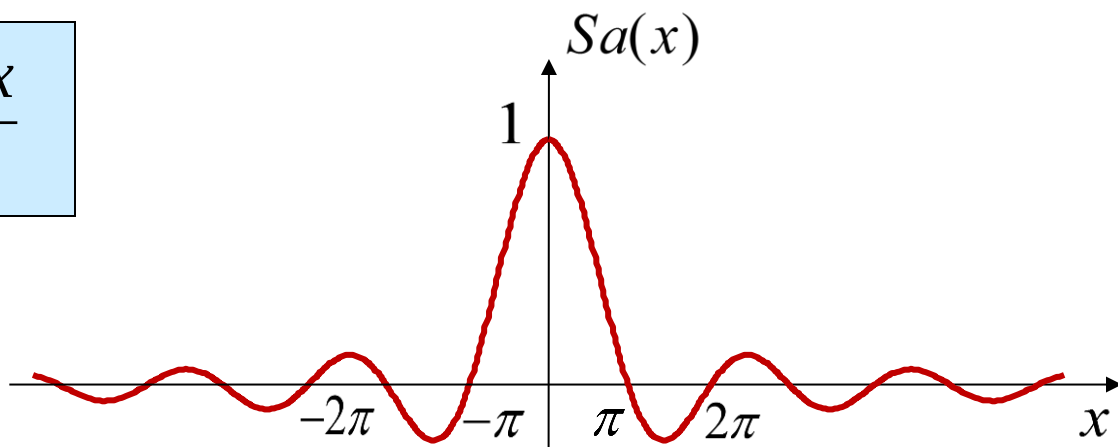
$$\frac{\sin x}{x} = \text{Sa}(x) \quad \text{称为抽样函数或取样函数}$$

因此

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} = \frac{A\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right) e^{jn\omega_0 t}$$

4.2.2 指数形式傅里叶级数

抽样函数 $Sa(x) = \frac{\sin x}{x}$



1. 偶函数

2. $Sa(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

3. 随着 $|x|$ 增大, $Sa(x)$ 的振幅按 $\frac{1}{|x|}$ 的规律衰减, 并趋于零。

4. 过零点: $\pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$

5. $\int_{-\infty}^{\infty} Sa(x) dx = \pi$

第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频域分析
- 4.9 信号的无失真传输和时域采样
- 本章要点
- 作业

4.3.1 周期信号的频谱

4.3.2 周期信号的频谱特点

4.3.3 周期信号的频带宽度

4.3.4 周期信号的功率谱

4.3.1 周期信号的频谱

频谱图：各谐波分量的振幅和相位随频率 $n\omega_0$ 变化的图形

三角形形式傅氏级数： $f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$

单边频谱 $\begin{cases} \text{单边幅度频谱 } (A_n \sim n\omega_0) \\ \text{单边相位频谱 } (\varphi_n \sim n\omega_0) \end{cases}$

$$f(t) \leftrightarrow A_n, \varphi_n$$

指数形式傅氏级数： $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n| e^{j(n\omega_0 t + \theta_n)}$

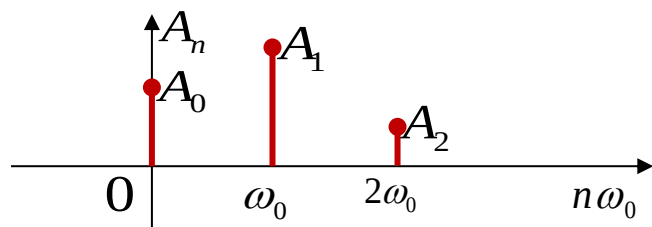
双边频谱 $\begin{cases} \text{双边幅度频谱 } (|F_n| \sim n\omega_0) \\ \text{双边相位频谱 } (\theta_n \sim n\omega_0) \end{cases}$

$$f(t) \leftrightarrow F_n (\text{即 } |F_n|, \theta_n)$$

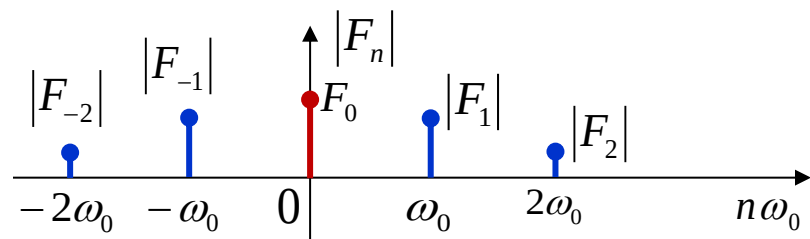
频谱图清晰地表征了周期信号的频域特性，从频域角度反映了该信号携带的全部信息。

例如 $f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) + A_2 \cos(2\omega_0 t + \varphi_2)$

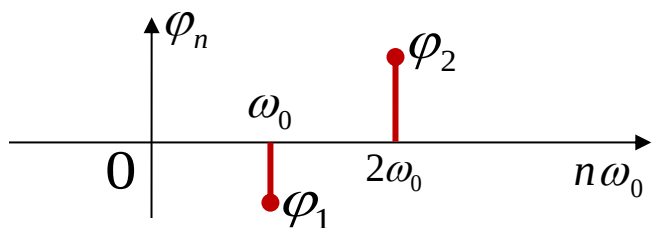
$$= F_{-2}e^{-j2\omega_0 t} + F_{-1}e^{-j\omega_0 t} + F_0 + F_1e^{j\omega_0 t} + F_2e^{j2\omega_0 t}$$



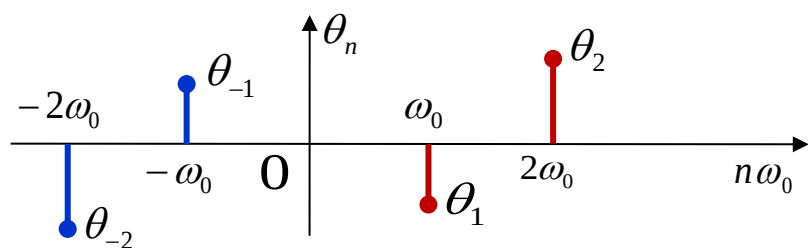
单边幅度频谱



双边频谱频谱



单边相位频谱



双边相位频谱

画频谱图时注意：

1. 三角型傅里叶级数必须统一用余弦函数来表示；
2. 谱线只在基波的整数倍处出现。（思考：为什么？）
3. $F_0 = A_0$; $|F_n| = \frac{A_n}{2}$, $\theta_n = \varphi_n$ ($n > 0$); $A_n, |F_n|$ 为振幅, 故均大于0。
4. 当 $f(t)$ 是实信号时, $|F_n|$ 是 $n\omega_0$ 的偶函数, θ_n 是 $n\omega_0$ 的奇函数;

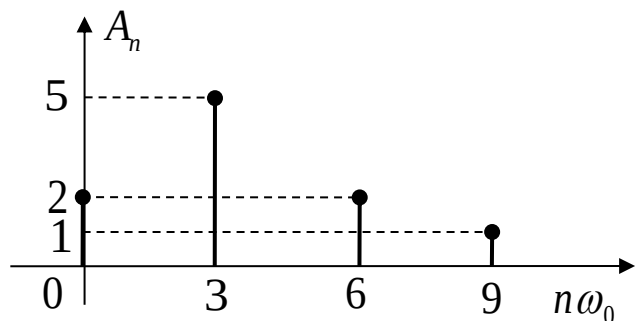
例：某周期信号可如下表示，试画出其单边频谱和双边频谱。

$$f(t) = 2 + 4\cos 3t - 3\sin 3t + \sqrt{3}\sin 6t + \cos 6t + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 9t + \frac{1}{2}\sin 9t$$

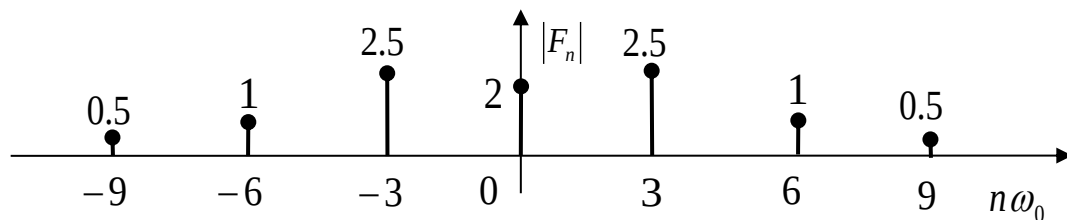
解：先将信号表示成规范的余弦形式

$$f(t) = 2 + 5\cos(3t + 36.9^\circ) + 2\cos(6t - 60^\circ) + \cos(9t - 30^\circ)$$

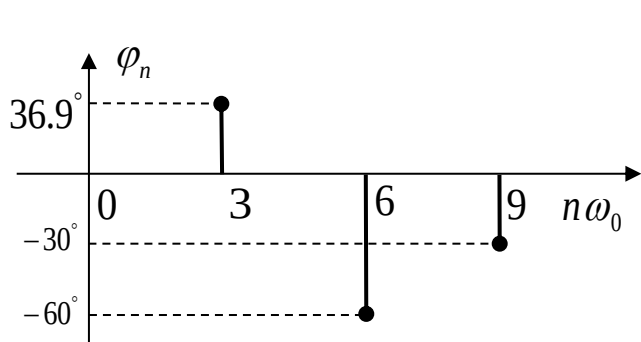
由此画出单边、双边频谱：



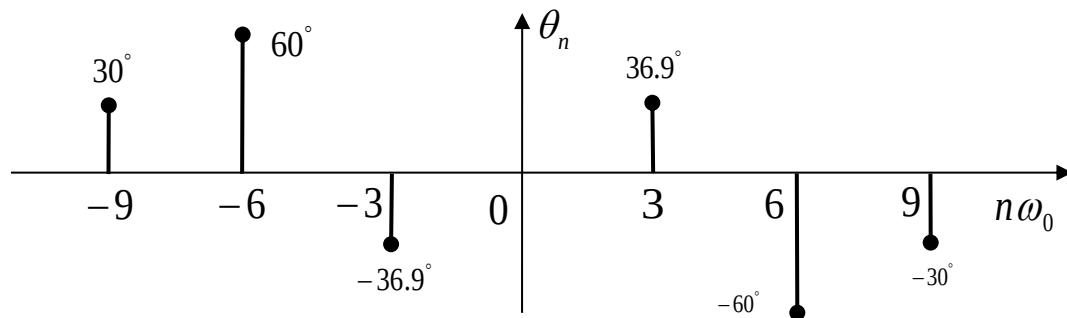
单边幅度频谱



双边幅度频谱



单边相位频谱



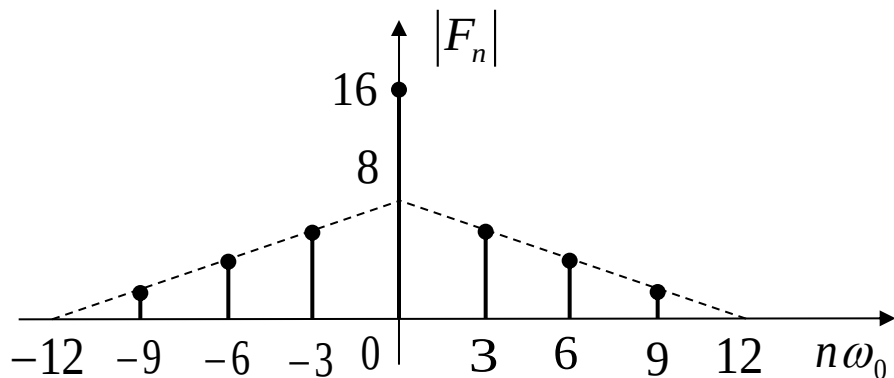
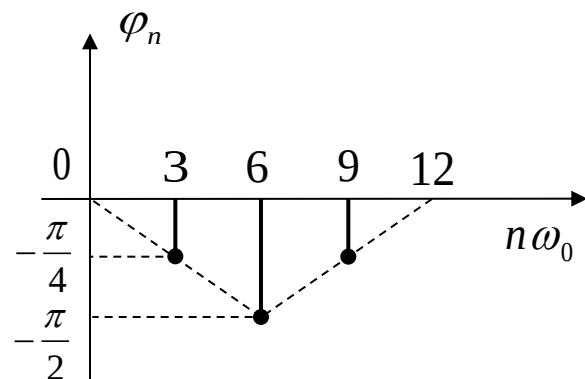
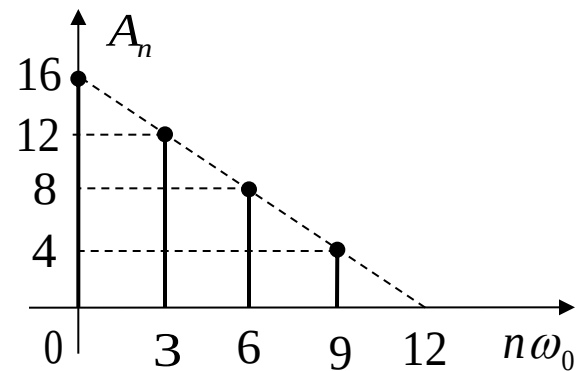
双边相位频谱

例：已知某周期信号的单边频谱如图所示，试写出该信号的时域表达式，并画出其双边频谱。

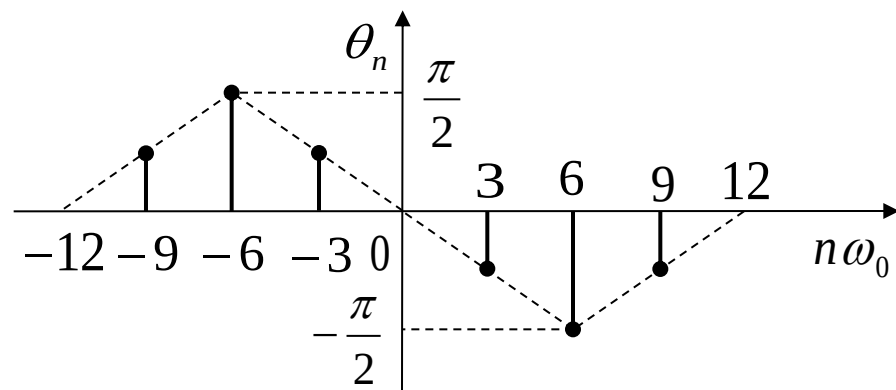
解： $f(t) = 16 + 12 \cos(3t - \frac{\pi}{4})$

$+ 8 \cos(6t - \frac{\pi}{2}) + 4 \cos(9t - \frac{\pi}{4})$

双边频谱：



双边幅度频谱



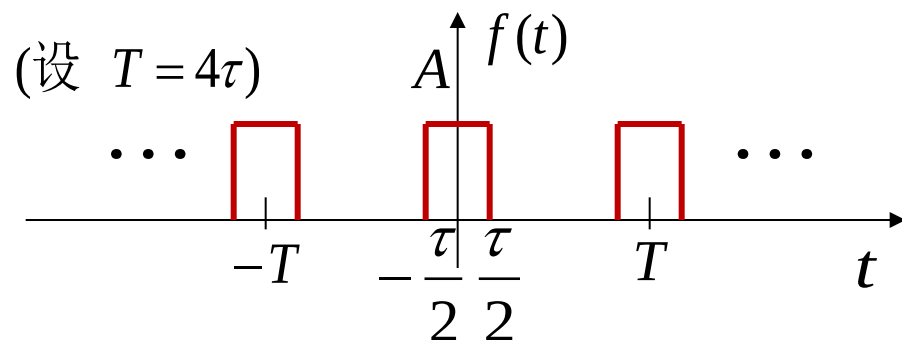
双边相位频谱

4.3.2 周期信号的频谱特点

下面以周期矩形脉冲为例，说明周期信号频谱的特点。

对于右边的周期矩形脉冲
其傅立叶复系数为

$$F_n = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$$

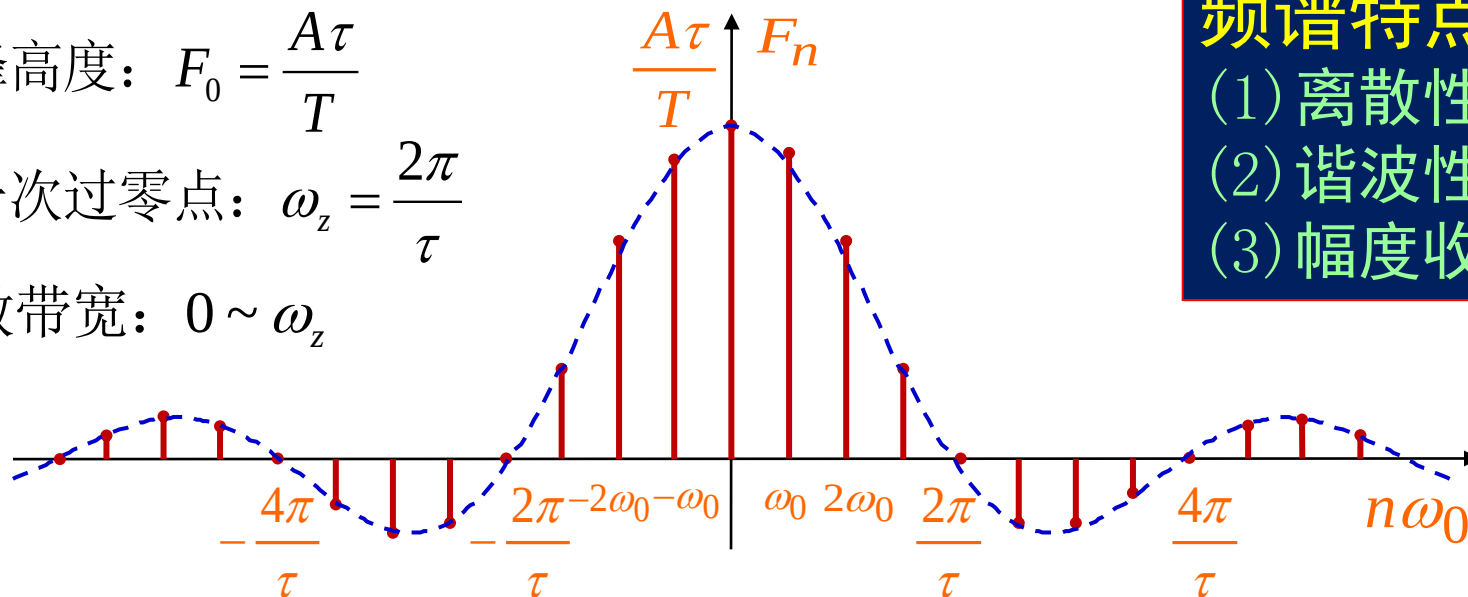


当 F_n 为实数时，频谱可以用一张图表示：

主峰高度： $F_0 = \frac{A\tau}{T}$

第一次过零点： $\omega_z = \frac{2\pi}{\tau}$

有效带宽： $0 \sim \omega_z$



频谱特点：

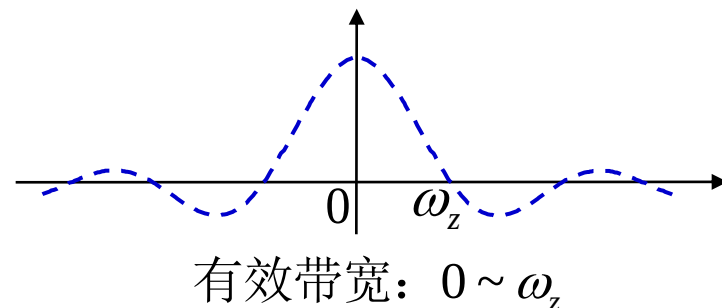
- (1) 离散性
- (2) 谐波性
- (3) 幅度收敛性

4.3.3 周期信号的频带宽度

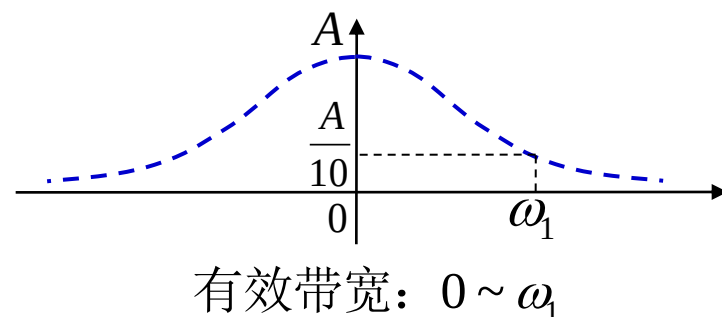
因为谐波分量振幅具有收敛性，信号的能量主要集中在低频分量中，故只须考虑次数较低的一部分谐波分量就够了。

对于某个信号，从零频率开始到需要考虑的最高频率范围称为信号占有的频带宽度 (*frequency bandwidth*)，简称**频宽**（或**有效带宽**）。

- 如果频谱包络线为取样函数，常常把从零频率开始到频谱包络线第一次过零点的那个频率之间的频带作为信号的频带宽度；



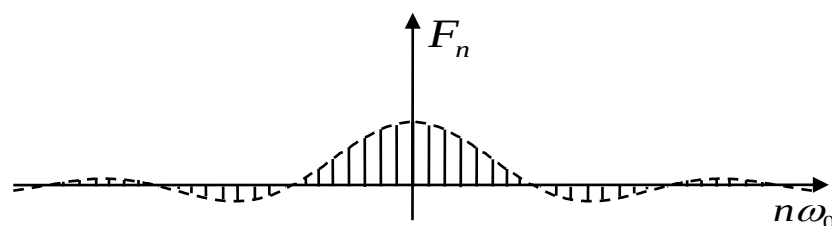
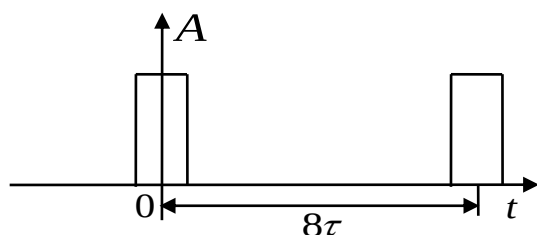
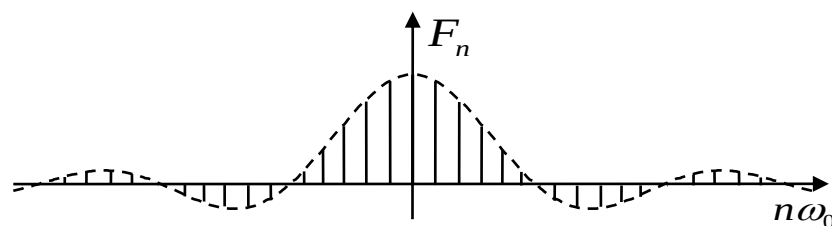
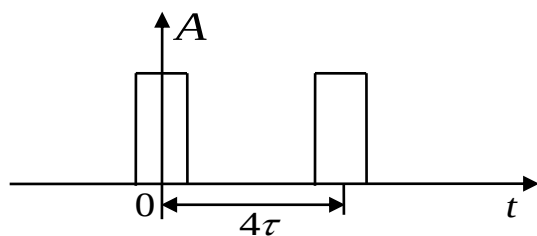
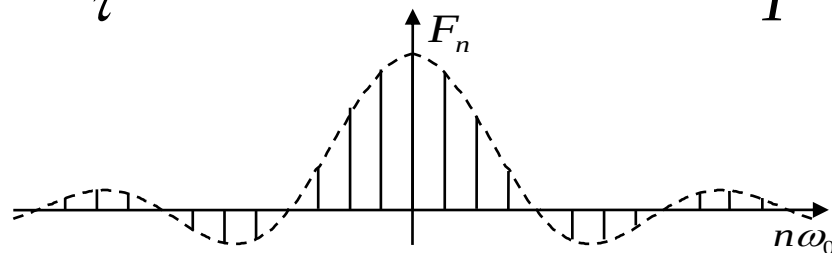
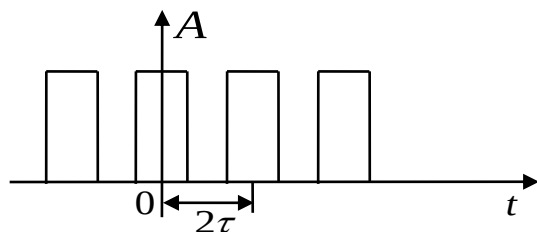
- 如果频谱包络线第一次过零点的频率不易获得，就以从零频率开始到频谱振幅降为包络线最大值的1/10的频率之间的频带定义为信号的频带宽度。



4.3.3 周期信号的频带宽度

(1) 周期和频谱的关系:

$T \uparrow$: 主峰高度 $\frac{A\tau}{T} \downarrow$; 过零点 $\frac{2\pi}{\tau}$ 不变; 谱线间隔 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \downarrow$ 。

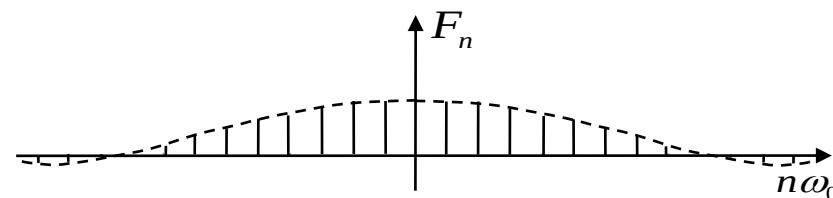
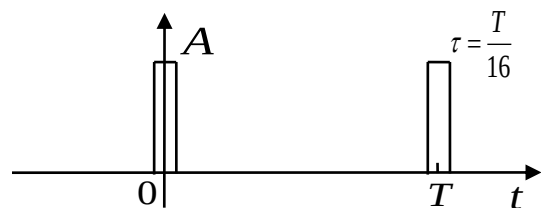
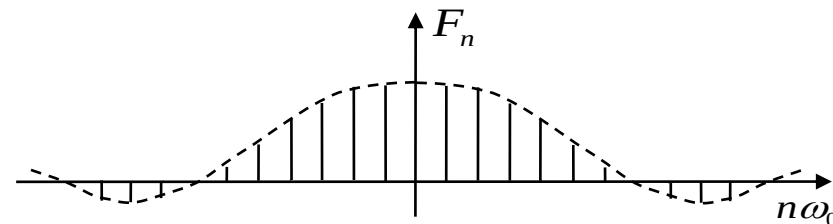
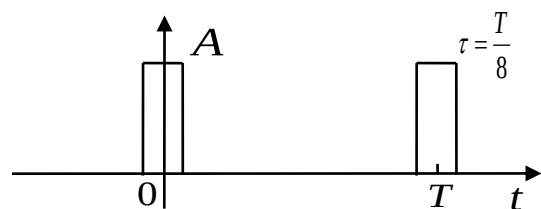
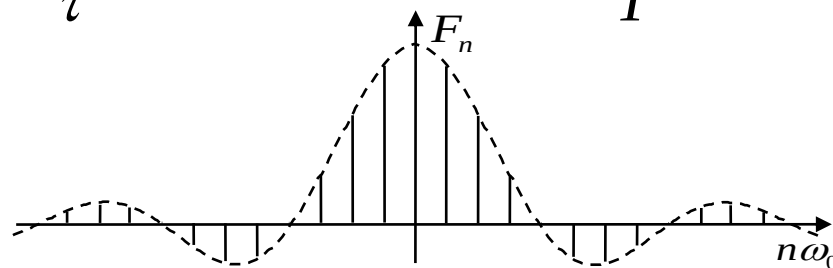
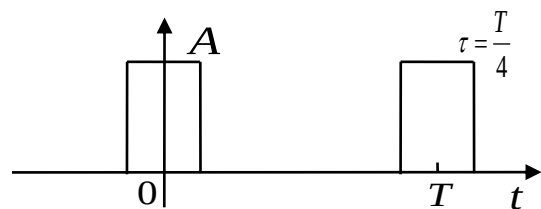


当 $T \rightarrow \infty$ 时: 周期信号 $\rightarrow$ 非周期信号; 离散频谱 $\rightarrow$ 连续频谱;
主峰高度 $\rightarrow 0$, 但频谱包络线的形状不变。

4.3.3 周期信号的频带宽度

(2) 脉冲宽度和频谱的关系:

$\tau \downarrow$: 主峰高度 $\frac{A\tau}{T} \downarrow$; 过零点 $\frac{2\pi}{\tau} \uparrow$; 谱线间隔 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 不变;



当 $\tau = T$ 时: 周期信号 $\rightarrow$ 直流信号

$$F_n = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right) = A \text{Sa}(n\pi) \quad (\text{即频谱只有直流分量})$$

4.3.4 周期信号的功率谱

周期信号的平均功率：

$$\text{时域： } P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt$$

将 $f(t)$ 的指数形式傅立叶级数展开式代入上式，并利用 F_n 的性质，可得到

$$\text{频域： } P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 = F_0^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |F_n|^2 = A_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{2}$$

称为帕什瓦尔定理或功率等式

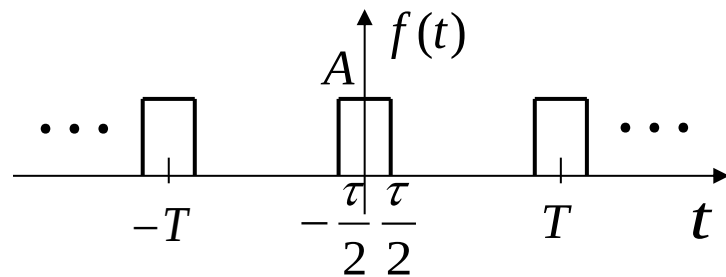
表明周期信号在时域中的平均功率等于频域中的直流分量和各次谐波分量的平均功率之和。

F_n^2 随 $n\omega_0$ 变化的图形成为周期信号的功率频谱，简称功率谱。

例：图示周期矩形脉冲， $A=1$, $T=0.5$, $\tau=0.1$ ，试画出其频谱和功率谱，并求出其在有效频带宽度 ($0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$) 内的分量所具有的平均功率占整个信号平均功率的百分比。

解： $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 4\pi$ $\omega_z = \frac{2\pi}{\tau} = 20\pi$

$$F_n = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right) = 0.2\text{Sa}(0.2n\pi)$$



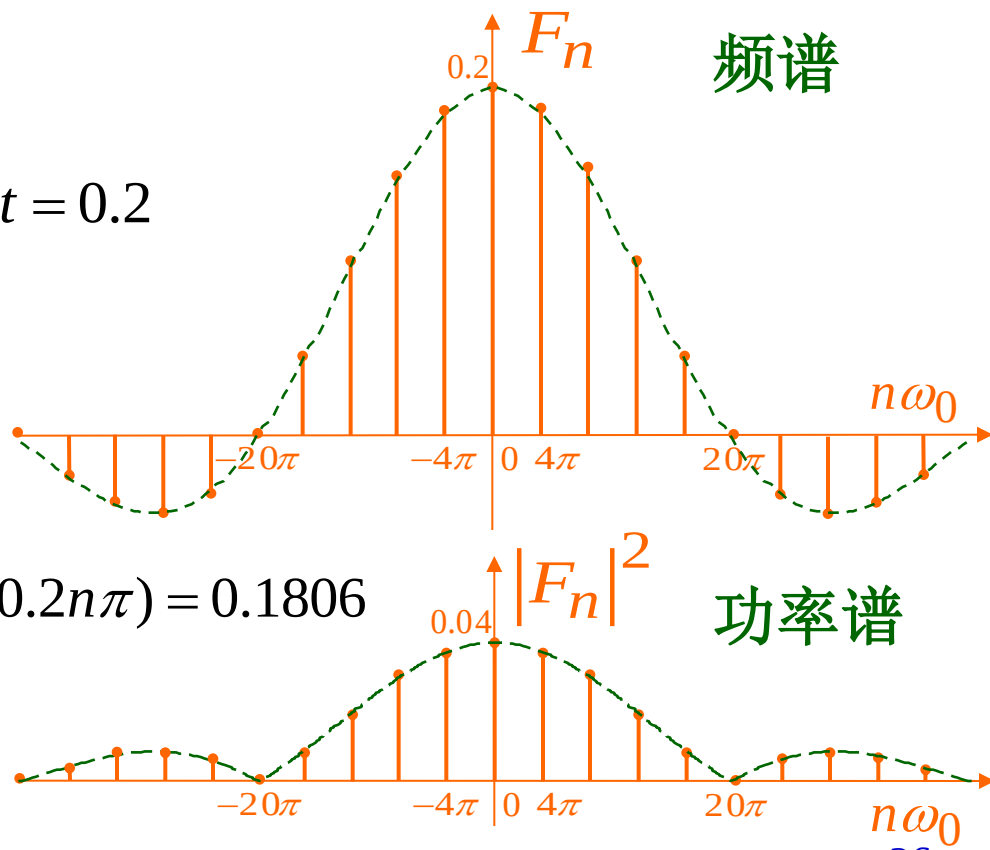
在时域中求得信号的功率为

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt = \frac{1}{0.5} \int_{-0.05}^{0.05} 1^2 dt = 0.2$$

在有效频带宽度 ($0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$) 内的分量所具有的平均功率为

$$P' = |F_0|^2 + 2 \sum_{n=1}^5 |F_n|^2 = 0.2^2 + 2 \sum_{n=1}^5 \text{Sa}^2(0.2n\pi) = 0.1806$$

$$\therefore \frac{P'}{P} = \frac{0.1806}{0.2} \times 100\% = 90.3\%$$



第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换简介
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统
- 4.9 信号的无失真
- 本章要点
- 作业

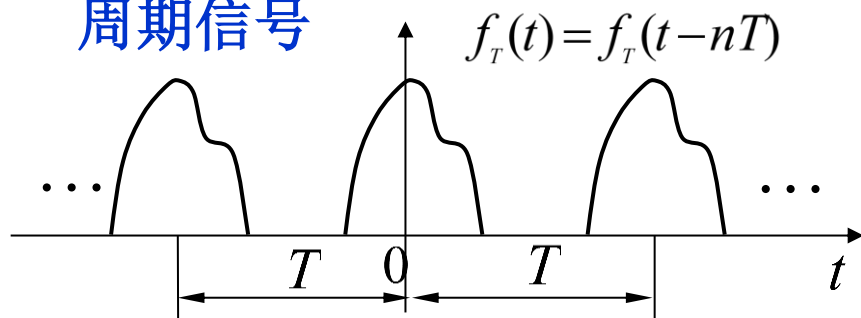
4.4.1 非周期信号的频谱密度函数

4.4.2 傅立叶变换

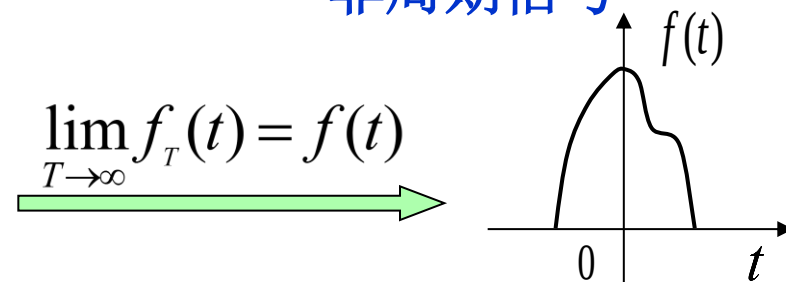
4.4.3 常用信号的傅立叶变换

4.4.1 非周期信号的频谱密度函数

周期信号



非周期信号



$$\lim_{T \rightarrow \infty} f_T(t) = f(t)$$

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$F_n T = \frac{2\pi F_n}{\omega} = \frac{F_n}{f} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$T \rightarrow \infty \quad f_T(t) \rightarrow f(t), \quad \omega_0 \rightarrow d\omega, \quad n\omega_0 \rightarrow \omega$$

$$\text{此时, 记 } F(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} T F_n = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$F(\omega)$: 也记为 $F(j\omega)$, 量纲为单位频带的振幅, 称为原函数 $f(t)$ 的频谱密度函数, 简称为频谱密度函数或频谱密度, 不至于混淆时简称为频谱。

4.4.1 非周期信号的频谱密度函数

非周期信号的频谱密度函数与相对应的周期信号的傅里叶复系数之间的关系为：

$$F(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} T F_n \quad \text{和} \quad F_n = \frac{F(\omega)}{T} \Big|_{\omega = n\omega_0}$$

$F(\omega)$ 一般情况下是关于 ω 的复函数，可以写作 $F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$

可画出对应的频谱 $\begin{cases} |F(\omega)| \sim \omega \text{ 曲线为幅度频谱} \\ \theta(\omega) \sim \omega \text{ 曲线为相位频谱} \end{cases}$

$$\text{由于 } F(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} F_n T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2\pi F_n}{\omega_0}$$

$$\text{可得 } \lim_{T \rightarrow \infty} F_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\omega_0}{2\pi} F(\omega) = \frac{F(\omega)}{2\pi} d\omega$$

4.4.1 非周期信号的频谱密度函数

代入指数形式傅里叶级数 $f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$

考虑到 $T \rightarrow \infty$, 有 $f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(\omega)}{2\pi} d\omega \cdot e^{j\omega t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

周期信号的指数型傅里叶级数 $f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$ 表明,

周期信号可以分解为无限多个频率为 $n\omega_0$ 、复振幅为 F_n 的指数分量 $e^{jn\omega_0 t}$ 的离散和;

非周期信号的傅立叶变换 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 表明,

非周期信号可以分解为无穷多个频率为 ω , 复振幅为 $\frac{F(\omega)d\omega}{2\pi}$ 的虚指数分量 $e^{j\omega t}$ 的连续和 (积分)。

4.4.2 傅里叶变换

傅里叶变换对：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{正变换}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{反变换}$$

$$\text{记作 } F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] \quad f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$$

$$\text{或 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

4.4.2 傅里叶变换

当 $f(t)$ 为实信号时, $F(\omega)$ 有如下特性:

(1) $F(\omega)$ 和互为共轭复数, 即

$$|F(-\omega)| = |F(\omega)| \text{ 和 } \theta(-\omega) = -\theta(\omega)$$

$$R(-\omega) = R(\omega) \text{ 和 } I(-\omega) = -I(\omega)$$

即 $F(\omega)$ 的模和实部是 ω 的偶函数;

$F(\omega)$ 的相角和虚部是 ω 的奇函数;

(2) 当 $f(t)$ 是实偶函数时, 则 $F(\omega)$ 是实偶函数

当 $f(t)$ 是实奇函数时, 则 $F(\omega)$ 是虚奇函数

4.4.2 傅里叶变换

傅里叶变换的存在性

狄里赫勒条件修改为

- (1) 在 $(-\infty \sim \infty)$ 只有有限个不连续点;
- (2) 在 $(-\infty \sim \infty)$ 只有有限个极大值、极小值;
- (3) 在 $(-\infty \sim \infty)$ 绝对可积, 即

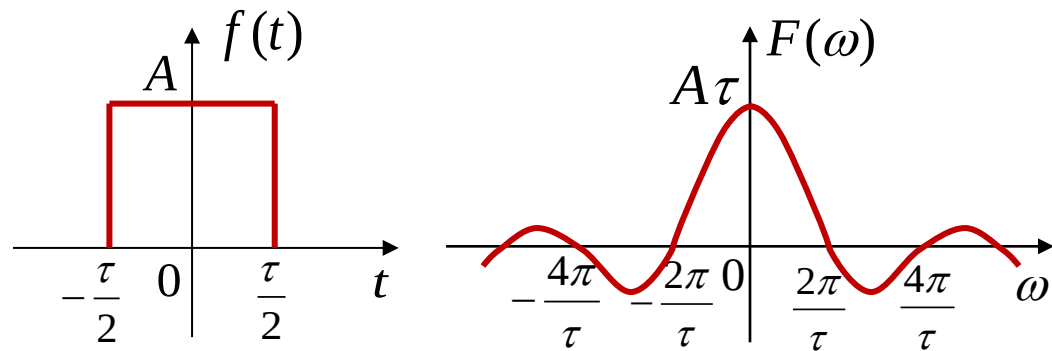
$$|F(\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

这只是充分条件而非必要条件, 如果引入广义函数后, 即使不满足此条件, 甚至某些非功率非能量信号也可能存在傅氏变换。

4.4.3 常见信号的傅里叶变换

1. 门函数(矩形脉冲)

$$f(t) = A \cdot g_{\tau}(t) = \begin{cases} A & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

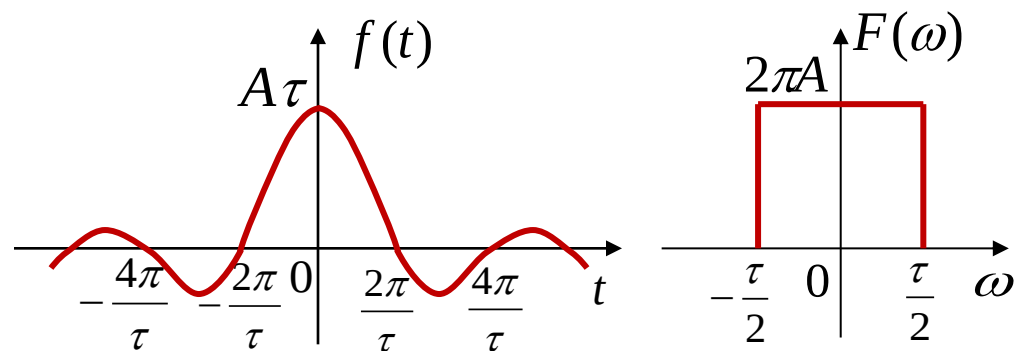


$$F(\omega) = \lim_{T \rightarrow 0} T F_n = \lim_{T \rightarrow 0} T \cdot \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right) \Big|_{n\omega_0=\omega} = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

抽样函数

$$f(t) = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\pi t}{2}\right)$$

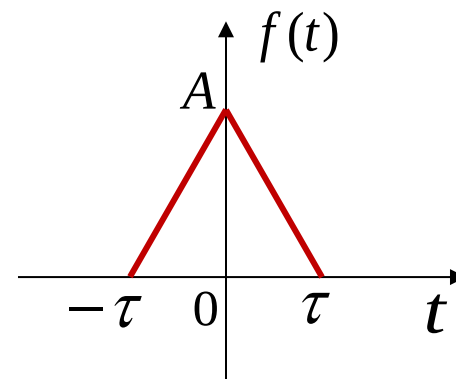
$$F(\omega) = 2\pi A g_{\tau}(\omega) = \begin{cases} 2\pi A & |\omega| < \frac{\tau}{2} \\ 0 & |\omega| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$



4.4.3 常见信号的傅里叶变换

2. 三角形脉冲

$$f(t) = A \cdot \Delta_{2\tau}(t) = \begin{cases} A \left(1 - \frac{|t|}{\tau} \right) & |t| \leq \tau \\ 0 & |t| \geq \tau \end{cases}$$



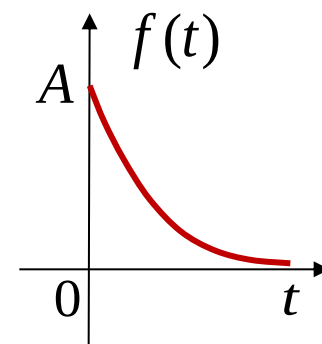
$$F(\omega) = A\tau \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

3. 单边实指数脉冲

$$f(t) = Ae^{-\alpha t}u(t) \quad (\alpha > 0)$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-\alpha t}u(t)e^{-j\omega t}dt$$

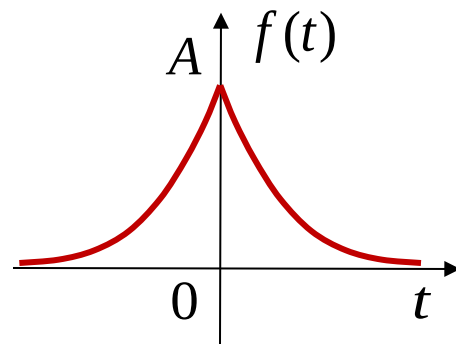
$$= A \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+j\omega)t}dt = \left. \frac{Ae^{-(\alpha+j\omega)t}}{-(\alpha+j\omega)} \right|_0^{\infty} = \frac{A}{\alpha+j\omega}$$



4.4.3 常见信号的傅里叶变换

4. 双边实指数脉冲

$$f(t) = Ae^{-\alpha|t|} \quad (\alpha > 0)$$



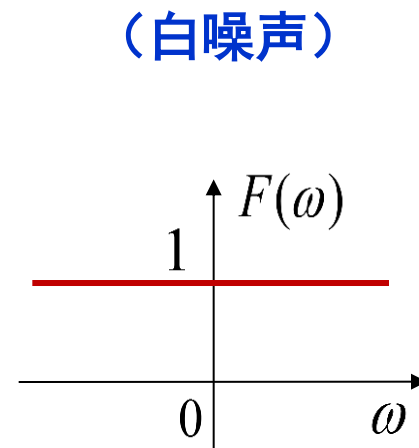
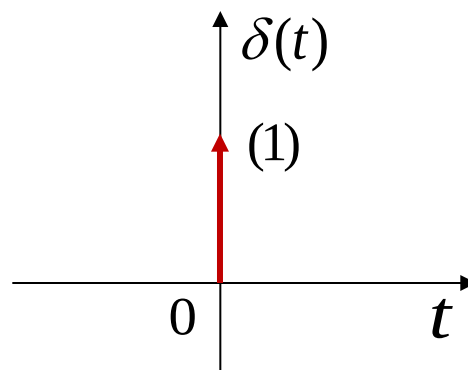
$$\begin{aligned} F(\omega) &= A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|t|} e^{-j\omega t} dt \\ &= A \int_{-\infty}^0 e^{\alpha t} e^{-j\omega t} dt + A \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{A}{\alpha - j\omega} + \frac{A}{\alpha + j\omega} \\ &= \frac{2A\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

4.4.3 常见信号的傅里叶变换

5. 单位冲激函数 $\delta(t)$

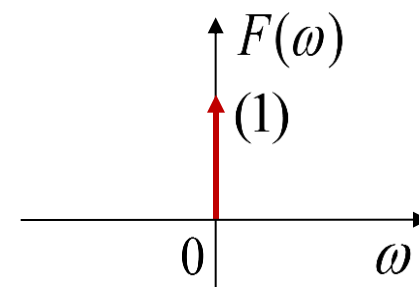
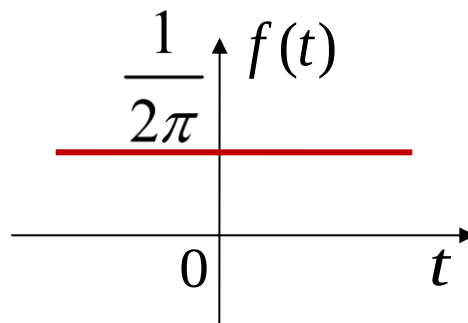
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt$$
$$= e^{-j\omega t} \Big|_{t=0} = 1$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$



求 $\delta(\omega)$ 的反变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi}$$



直流信号 $\frac{1}{2\pi} \leftrightarrow \delta(\omega)$

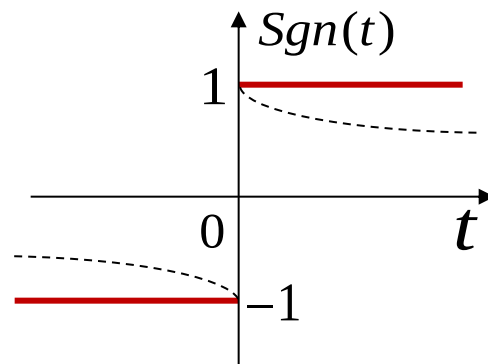
4.4.3 常见信号的傅里叶变换

6. 符号函数

$$\text{Sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t = 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

$$\text{Sgn}(t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} [e^{-\alpha t} u(t) - e^{\alpha t} u(-t)]$$

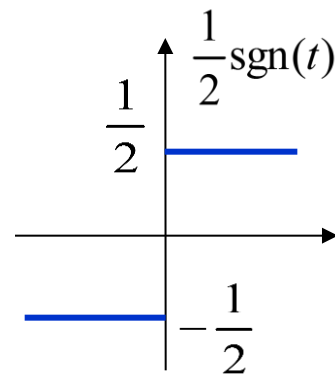
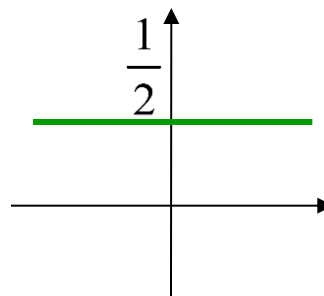
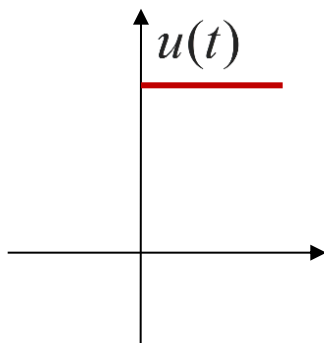
$$F(\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\alpha + j\omega} - \frac{1}{\alpha - j\omega} \right] = \frac{2}{j\omega}$$



7. 单位阶跃信号 $u(t)$

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}(t)$$

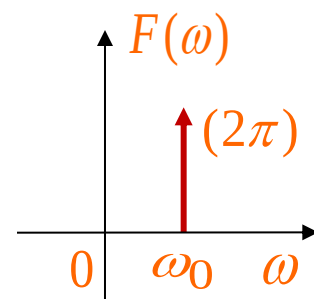
$$F(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$



4.4.3 常见信号的傅里叶变换

7. 虚指数信号 $e^{j\omega_0 t}$

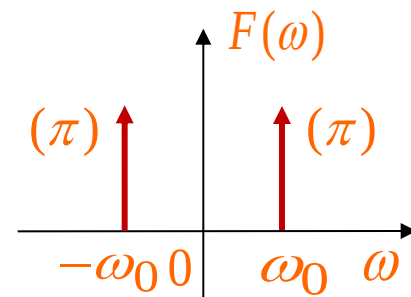
$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt \\ &= 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \end{aligned}$$



余弦信号

$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

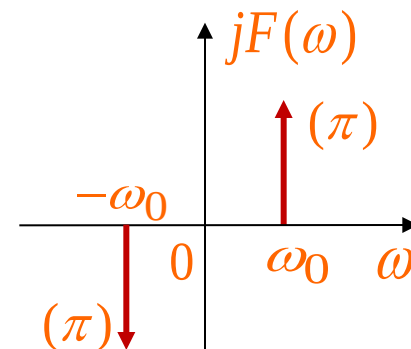
$$\leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$



正弦信号

$$\sin \omega_0 t = \frac{1}{j2} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

$$\leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$



4.4.3 常见信号的傅里叶变换

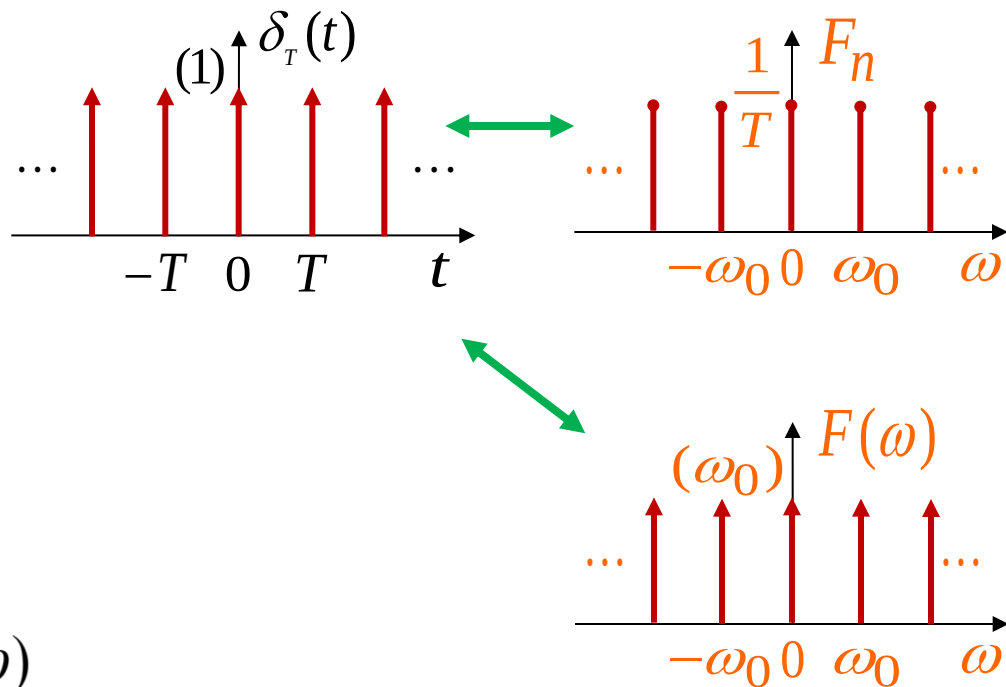
周期信号 $f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$ 的傅里叶变换

$$F(\omega) = \mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}\right] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

例如 $\delta_T(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - mT)$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T}$$

$$\begin{aligned} F(\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0) \\ &= \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = \omega_0 \delta_{\omega_0}(\omega) \end{aligned}$$



第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换简介
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间
- 4.9 信号的无
- 本章要点
- 作业

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

4.5.2 频谱资源的有限性与认知无线电

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

1. 线性

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$ $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$

则 $af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$ (a, b 为常数)

例: $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$

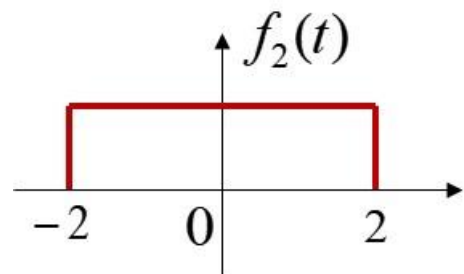
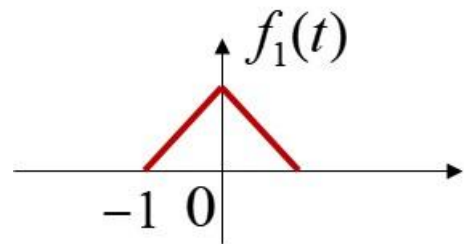
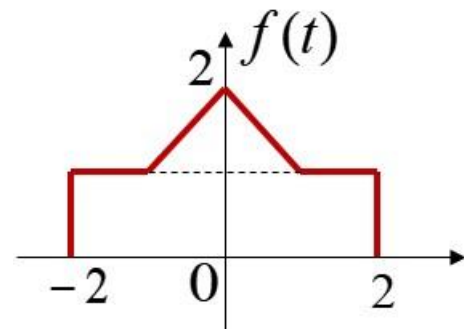
$$f_1(t) = \Delta_2(t) = \begin{cases} 1-|t| & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| \geq 1 \end{cases} \quad \leftrightarrow F_1(\omega) = Sa^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$f_2(t) = g_4(t) = \begin{cases} 1 & |t| < 2 \\ 0 & |t| > 2 \end{cases} \quad \leftrightarrow F_2(\omega) = 4Sa(2\omega)$$

$$\therefore f(t) = f_1(t) + f_2(t)$$

$$\leftrightarrow F_1(\omega) + F_2(\omega) = F(\omega)$$

$$= Sa^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + 4Sa(2\omega)$$



4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

2. 对称性

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$\text{则 } F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

$$\text{证明: } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$2\pi f(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

将上式中变量的符号 t 和 ω 互相掉换, 得

$$2\pi f(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{-j\omega t} dt$$

若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $f(\omega) = f(-\omega)$, 有 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(\omega)$

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

利用对称性质可以方便地求得某些信号的傅里叶变换或傅里叶反变换。

求直流信号 $f(t) = 1$ 的傅里叶变换

$$\text{解: } \because \delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$\therefore 1 \leftrightarrow 2\pi f(-\omega) = 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

傅里叶变换的对称性质可以帮助我们理解工程实际中的重要概念。

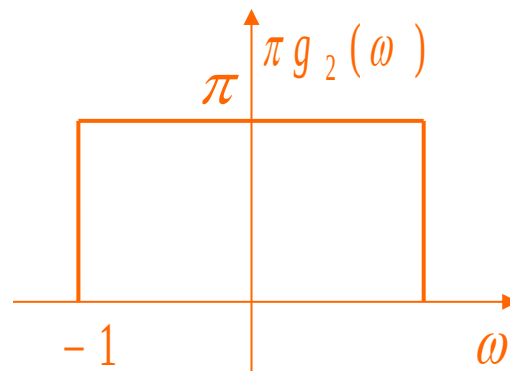
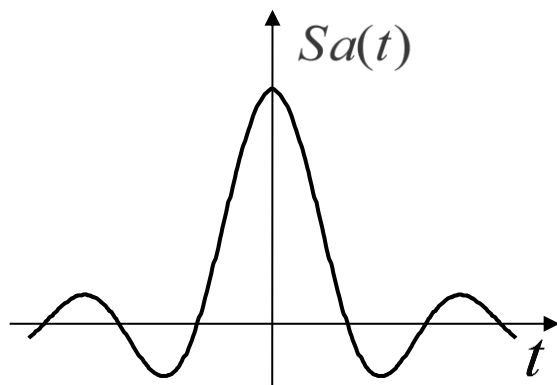
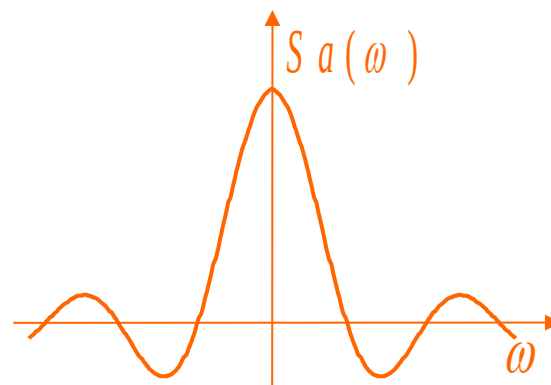
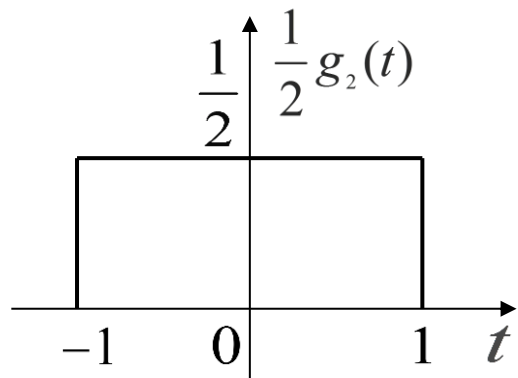
例如，时域中连续的周期信号的频谱是离散的、非周期的，根据对称性可知：时域中离散的、非周期信号的频谱必定是连续的、周期的。

例 试求取样函数 $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$ 的频谱函数。

解： 设 $F(t) = Sa(t)$

$$\text{则 } F(\omega) = Sa(\omega) \leftrightarrow \frac{1}{2} g_2(t) = f(t)$$

$$\therefore F(t) = Sa(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega) = \pi g_2(-\omega) = \pi g_2(\omega)$$



4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

3. 比例性（尺度变换）

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$

则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ (a 为非零实常数)

证明: $f(at) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(at)e^{-j\omega t} dt$

$$\xrightarrow{x=at} = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\left(\frac{\omega x}{a}\right)} \frac{dx}{a} = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right) & a > 0 \\ \int_{\infty}^{-\infty} f(x)e^{-j\left(\frac{\omega x}{a}\right)} \frac{dx}{a} = \frac{1}{-a} F\left(\frac{\omega}{a}\right) & a < 0 \end{cases}$$

综合上述两种情况, 得 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

特别地，若 $a = -1$ ，则 $f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$

函数 $f(at)$ 表示函数 $f(t)$ 沿时间轴压缩（或扩展）了 a 倍，而 $F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ 则表示 $F(\omega)$ 沿频率轴扩展（或压缩）了 a 倍。

以矩形脉冲为例，设脉冲宽度为 τ ，其频谱的有效带宽为 $\left(\frac{2\pi}{\tau}\right)$ ，即脉宽与带宽的乘积是一个常数。在通信技术中，为了提高通信速度（每秒内所传送的脉冲数），减小脉冲宽度和希望减小所占用的频带宽度是一对矛盾。

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

4. 时移性

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$\text{则 } f(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} F(\omega)$$

证明：根据傅里叶变换的定义，有

$$\begin{aligned} f(t-t_0) &\leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0) e^{-j\omega t} dt \xrightarrow{x=t-t_0} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega(x+t_0)} dx \\ &= e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega x} dx = e^{-j\omega t_0} F(\omega) \end{aligned}$$

函数在时域中的时移，对应着其频谱在频域中产生的附加相移

既有时移又有
尺度变换：

(翻→压→移)

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$\text{则 } f(at-t_0) = f[a(t-\frac{t_0}{a})] \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) e^{-j\omega \frac{t_0}{a}}$$

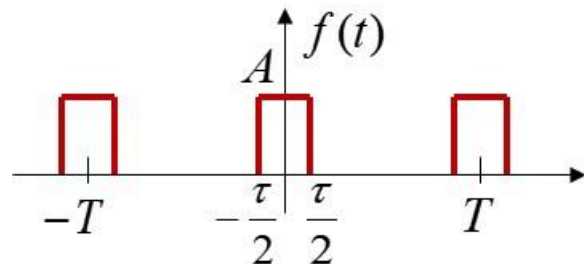
(a 和 t_0 为实常数，且 $a \neq 0$)

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

例 求图示三矩形脉冲信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 。

解：设 $f_0(t)$ 表示中间的单个矩形脉冲信号，
则

$$f_0(t) \leftrightarrow F_0(\omega) = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



$$f(t) = f_0(t+T) + f_0(t) + f_0(t-T)$$

根据时移性，可得 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= F_0(\omega)(e^{j\omega T} + 1 + e^{-j\omega T}) \\ &= F_0(\omega)(1 + 2\cos \omega T) = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)(1 + 2\cos \omega T) \end{aligned}$$

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

5. 频移性（调制定理）

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$\text{则 } f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$

证明：根据傅里叶变换的定义，有

$$f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = F(\omega - \omega_0)$$

表明 $f(t)$ 在时域中乘以 $e^{j\omega_0 t}$ ，对应于 $F(\omega)$ 在频域中移动 ω_0

调制定理

$$f(t) \cos \omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

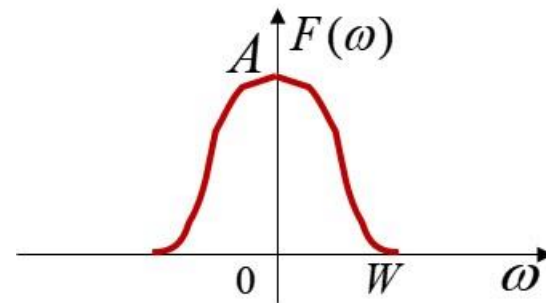
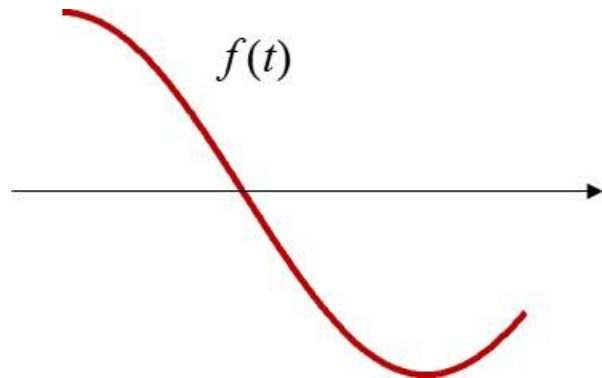
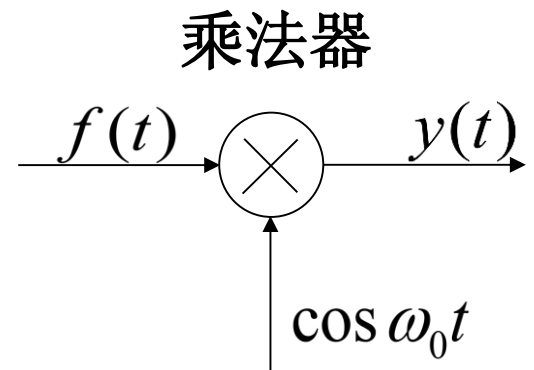
$$f(t) \sin \omega_0 t \leftrightarrow \frac{j}{2} [F(\omega + \omega_0) - F(\omega - \omega_0)]$$

幅度调制（振幅调制）：

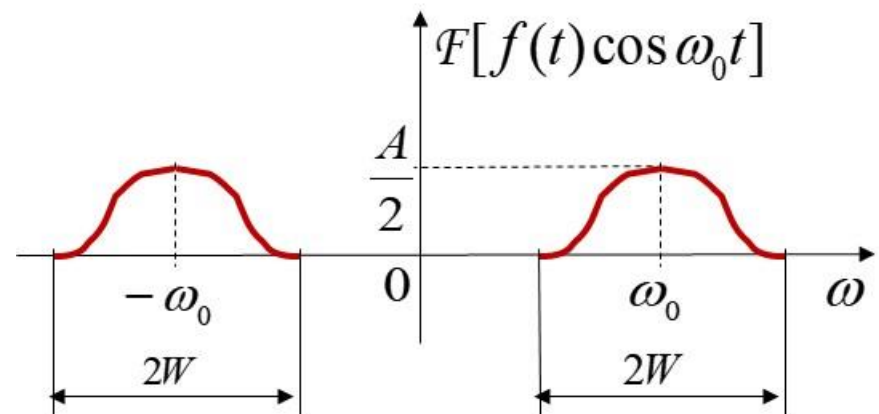
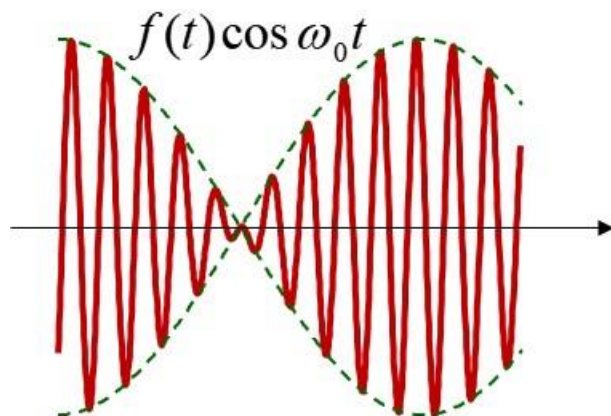
信号 $f(t)$ 一称为调制信号

正弦或余弦信号一称为载波信号

$y(t) = f(t) \cdot \cos \omega_0 t$ 一称为已调制信号



频分多路复用



4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

6. 卷积定理

(1) 时域卷积定理

$$\begin{aligned} \text{若 } f_1(t) &\leftrightarrow F_1(\omega) & f_2(t) &\leftrightarrow F_2(\omega) \\ \text{则 } f_1(t) * f_2(t) &\leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) \end{aligned}$$

(2) 频域卷积定理

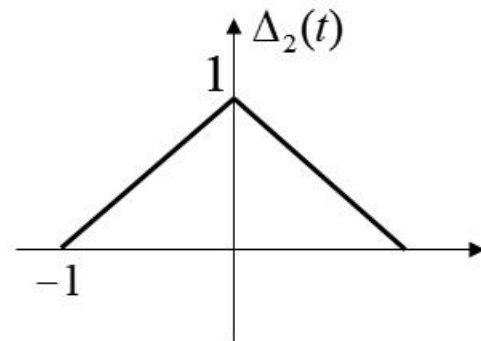
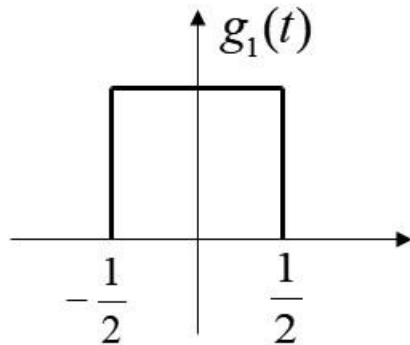
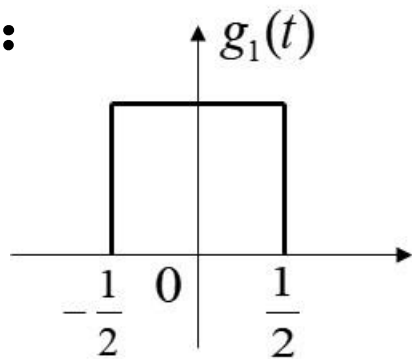
$$\begin{aligned} \text{若 } f_1(t) &\leftrightarrow F_1(\omega) & f_2(t) &\leftrightarrow F_2(\omega) \\ \text{则 } f_1(t) \cdot f_2(t) &\leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega) \end{aligned}$$

两个信号相乘，当其中一个信号的频谱为冲激函数时，利用频域卷积定理求取频谱是十分方便的。

如 $f(t)e^{j\omega_0 t}$, $f(t)\cos \omega_0 t$ 等。

例 求三角形脉冲 $\Delta_2(t) = \begin{cases} 1-|t| & |t| < 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$ 的频谱

解:



$$F[g_1(t)] = Sa\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} F[\Delta_2(t)] &= F[g_1(t) * g_1(t)] = F[g_1(t)] \cdot F[g_1(t)] \\ &= Sa\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot Sa\left(\frac{\omega}{2}\right) = Sa^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

在系统分析中，利用时域卷积定理求解零状态响应将很方便：

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y_{zs}(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

7. 时域微分和积分

(1) 时域微分性质

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$\text{则 } \frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega)$$

$$\text{证明: } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) j\omega e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [j\omega F(\omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

$$\text{即 } \frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega)$$

$$\text{推广 } \frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$$

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

(2) 时域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$

则 $\int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda \leftrightarrow \pi F(0) \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} F(\omega)$

式中, $F(0) = F(\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$

证明: $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$
 $\leftrightarrow F(\omega) [\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}] = \pi F(0) \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} F(\omega)$

当 $F(0) = 0$ 时, 则有 $\int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(\omega)$

(3) 利用时域微、积分性质计算傅里叶变换

当 $\lim_{|t| \rightarrow \infty} f(t)$ 为常数时, 其频谱 $F(\omega)$ 不易求得, 设

$f'(t) = g(t) \leftrightarrow G(\omega)$, 此时计算 $F(\omega)$ 的公式推导如下:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau &= \int_{-\infty}^t f'(\tau) d\tau = f(t) - f(-\infty) \\ &\leftrightarrow \pi G(0) \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} G(\omega) = F(\omega) - 2\pi f(-\infty) \delta(\omega)\end{aligned}$$

将 $G(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) e^{-j\omega t} dt \Big|_{\omega=0} = f(\infty) - f(-\infty)$ 代入上式, 整理得

$$F(\omega) = \frac{G(\omega)}{j\omega} + \pi [f(\infty) + f(-\infty)] \delta(\omega)$$

微分冲激法

例 求图示信号的频谱。

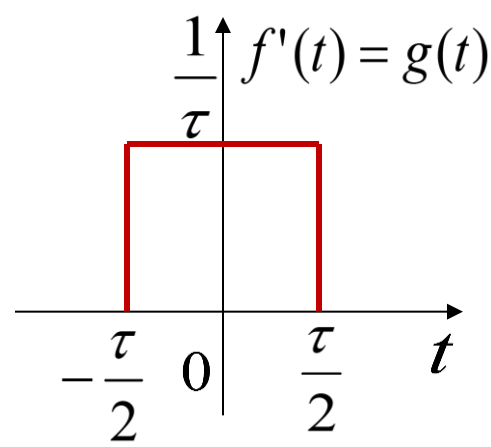
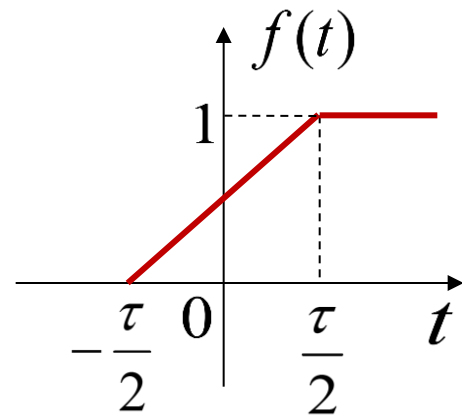
解：对 $f(t)$ 求导，得 $f'(t)$ 如图

则 $f'(t) = g(t) \leftrightarrow G(\omega) = Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

又 $f(\infty) = 1, f(-\infty) = 0$ ，代入公式

$$F(\omega) = \frac{G(\omega)}{j\omega} + \pi[f(\infty) + f(-\infty)]\delta(\omega)$$

得 $F(\omega) = \frac{Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$



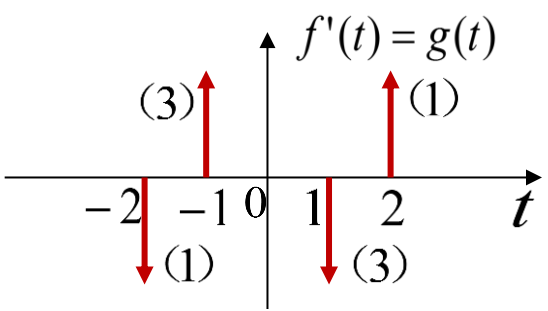
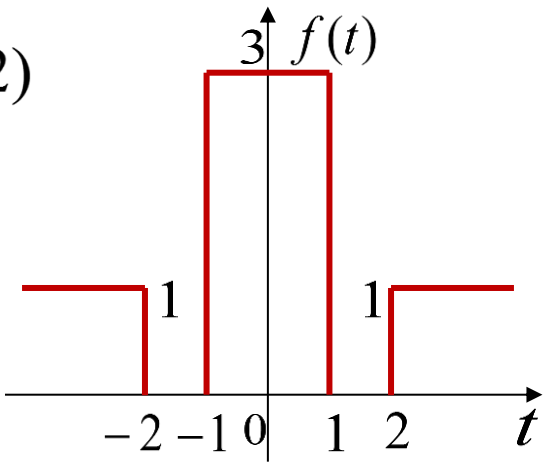
例 求图示信号的频谱。

解：对 $f(t)$ 求导，得 $f'(t)$ 如图，则

$$\begin{aligned} f'(t) &= g(t) \\ &= -\delta(t+2) + 3\delta(t+1) - 3\delta(t-1) + \delta(t-2) \\ \Leftrightarrow G(\omega) &= -e^{j2\omega} + 3e^{j\omega} - 3e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} \\ &= 6j \sin \omega - j2 \sin 2\omega \end{aligned}$$

又 $f(\infty) = f(-\infty) = 1$ ，代入公式

$$\begin{aligned} \text{得 } F(\omega) &= \frac{G(\omega)}{j\omega} + 2\pi\delta(\omega) \\ &= \frac{6 \sin \omega}{\omega} - \frac{2 \sin 2\omega}{\omega} + 2\pi\delta(\omega) \\ &= 6Sa(\omega) - 4Sa(2\omega) + 2\pi\delta(\omega) \end{aligned}$$



4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

8. 频域微分和积分

(1) 频域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$

$$\text{则 } (-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

$$\text{证明: } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad \frac{dF(\omega)}{d\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} (-jt)f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\therefore (-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

写成实用的形式

$$tf(t) \leftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

递推, 得

$$t^n f(t) \leftrightarrow (j)^n \frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}$$

例 试证明下列傅里叶变换对成立：

$$(1) \quad t^n \leftrightarrow 2\pi j^n \delta^{(n)}(\omega) \quad (2) \quad t^n u(t) \leftrightarrow \frac{n!}{(j\omega)^{n+1}} + \pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$$

解 (1) 由于 $\frac{1}{2\pi} \leftrightarrow \delta(\omega)$, 则 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

根据频域微分性质, 得

$$t^n \leftrightarrow j^n [2\pi\delta(\omega)]^{(n)} = 2\pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$$

$$(2) \quad \text{由于 } u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

根据频域微分性质, 得

$$t^n u(t) \leftrightarrow j^n \frac{d^n}{d\omega^n} \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] = \frac{n!}{(j\omega)^{n+1}} + \pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$$

4.5.1 傅立叶变换的性质和应用

(2) 频域积分性质

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$\text{则 } \pi f(0)\delta(t) + \frac{f(t)}{-jt} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(\Omega)d\Omega$$

9. 帕什瓦尔等式*：（能量公式）

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

$$|F(\omega)|^2 \sim \omega \quad \text{为能量谱}$$

能量谱只和信号的幅度谱有关，与相位谱无关。

傅里叶变换性质的应用实例：

例：已知 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ，求 $(1-t)f(1-t) \leftrightarrow$

解：

思路： $(1-t)f(1-t) = -(t-1)f[-(t-1)] \rightarrow -tf(-t) \rightarrow tf(t) \rightarrow f(t)$

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$tf(t) \leftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega} \quad \text{频域微分}$$

$$-tf(-t) \leftrightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} \quad \text{比例性}$$

$$-(t-1)f[-(t-1)] \leftrightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega} \quad \text{时移性}$$

$$\text{即 } (1-t)f(1-t) \leftrightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega}$$

例 试证明下列傅里叶变换对成立：

$$(1) \frac{1}{\pi t} \leftrightarrow -j \operatorname{Sgn}(\omega) \quad (2) -\frac{1}{\pi t^2} \leftrightarrow |\omega|$$

解 (1) 由于 $f(t) = \operatorname{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega} = F(\omega)$

利用对称性 $F(t) = \frac{2}{jt} \leftrightarrow 2\pi f(-\omega) = 2\pi \operatorname{sgn}(-\omega) = -2\pi \operatorname{sgn}(\omega)$

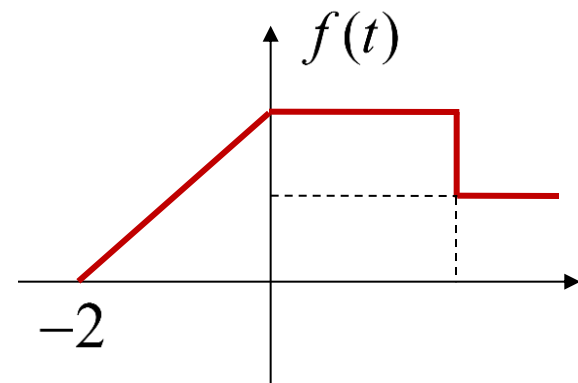
再利用线性 $\frac{1}{\pi t} \leftrightarrow -j \operatorname{sgn}(\omega)$

(2) 利用(1)的结论，再利用时域微分性质，可得

$$\left(\frac{1}{\pi t} \right)' = \frac{-1}{\pi t^2} \leftrightarrow j\omega [-j \operatorname{sgn}(\omega)] = \omega \operatorname{sgn}(\omega)$$

即 $-\frac{1}{\pi t^2} \leftrightarrow |\omega|$

例 求图示信号的频谱。

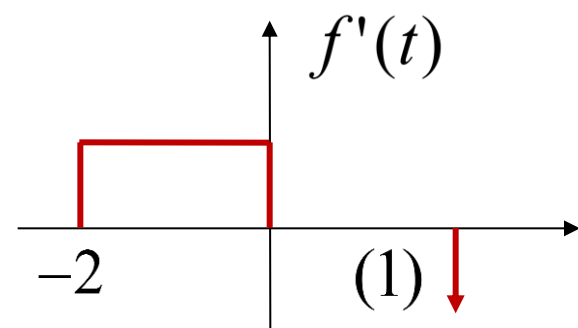


解：对 $f(t)$ 求导，得 $f'(t)$ 如图

根据典型信号的傅立叶变换以及时移性，

有

$$f'(t) = g_2(t+1) - \delta(t-2)$$
$$\leftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)e^{j\omega} - e^{-j2\omega}$$



又 $f(\infty) = 1, f(-\infty) = 0$

根据时域微积分性质：

$$F(\omega) = \frac{G(\omega)}{j\omega} + \pi[f(\infty) + f(-\infty)]\delta(\omega)$$

得

$$F(\omega) = \frac{1}{j\omega} [2\text{Sa}(\omega)e^{j\omega} - e^{-j2\omega}] + \pi\delta(\omega)$$

例 已知信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 如图所示，试写出其时域表达式。

解法一：利用调制定理求解

设 $F_0(\omega)$ 如图所示

$$F_0(\omega) \leftrightarrow f_0(t) = \frac{2}{\pi} \omega_1 \text{Sa}(\omega_1 t)$$

$$\text{由调制定理有 } F(\omega) = \frac{1}{2} [F_0(\omega + \omega_0) + F_0(\omega - \omega_0)]$$

$$\leftrightarrow f_0(t) \cos \omega_0 t = f(t)$$

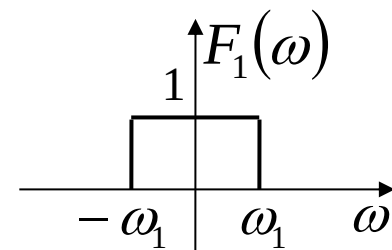
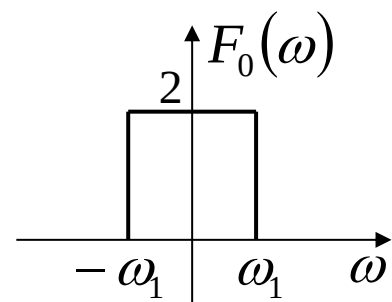
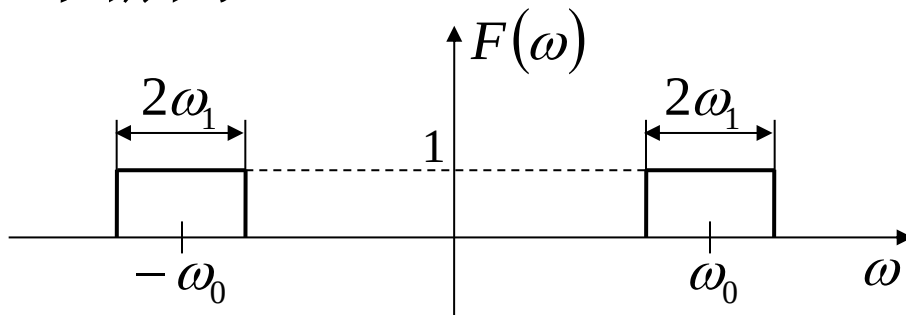
$$\therefore f(t) = \frac{2\omega_1}{\pi} \text{Sa}(\omega_1 t) \cos \omega_0 t$$

解法二：利用频域卷积定理求解

$$F(\omega) = F_1(\omega) * [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\therefore f(t) = 2\pi \cdot F^{-1}[F_1(\omega)] \cdot F^{-1}[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$= 2\pi \cdot \frac{\omega_1}{\pi} \text{Sa}(\omega_1 t) \cdot \frac{1}{2\pi} [e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t}] = \frac{2\omega_1}{\pi} \text{Sa}(\omega_1 t) \cos \omega_0 t$$



例 求 $\frac{d}{dt}[e^{-2(t-1)}u(t)] \leftrightarrow$

解: $e^{-2(t-1)}u(t) = e^{2t}e^{-2t}u(t) \leftrightarrow e^2 \frac{1}{j\omega + 2}$

根据时域微分性 $\frac{d}{dt}[e^{2t}e^{-2t}u(t)] \leftrightarrow e^2 \frac{j\omega}{j\omega + 2}$

例 求 $e^{-jt}\delta(t+2) \leftrightarrow$

解法一: $\delta(t) \leftrightarrow 1$

根据时移性 $\delta(t+2) \leftrightarrow e^{j2\omega}$

根据频移性 $e^{-jt}\delta(t+2) \leftrightarrow e^{j2(\omega+1)}$

解法二: $e^{-jt}\delta(t+2) = e^{j2}\delta(t+2) \leftrightarrow e^{j2(\omega+1)}$

例 已知如图所示信号 $f(t)$ 的傅立叶变换 $F(\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$,
试求信号 $f_1(t)$ 的傅立叶变换 $F_1(\omega)$ 。

解： 设 $f_0(t)$ 如图所示，

$$\text{则 } f_0(t) = \frac{1}{2} f(2t) + \frac{1}{2} f(-2t)$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{4} F\left(\frac{\omega}{2}\right) + \frac{1}{4} F\left(-\frac{\omega}{2}\right) = F_0(\omega)$$

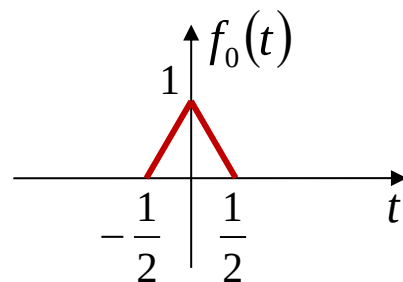
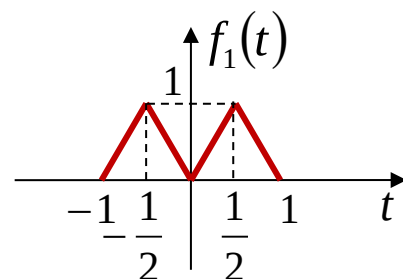
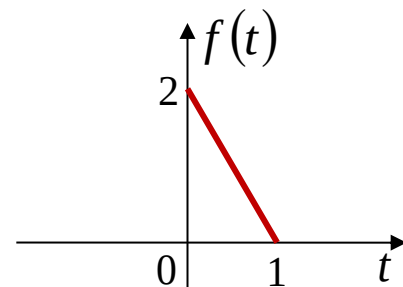
$$f_1(t) = f_0(t) * \left[\delta\left(t - \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t + \frac{1}{2}\right) \right]$$

$$\leftrightarrow F_1(\omega) = F_0(\omega) \cdot \left[e^{-j\frac{\omega}{2}} + e^{j\frac{\omega}{2}} \right] = 2F_0(\omega) \cos \frac{\omega}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[F\left(\frac{\omega}{2}\right) + F\left(-\frac{\omega}{2}\right) \right] \cos \frac{\omega}{2}$$

$$\because R\left(-\frac{\omega}{2}\right) = R\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad I\left(-\frac{\omega}{2}\right) = -I\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \left[R\left(\frac{\omega}{2}\right) + jI\left(\frac{\omega}{2}\right) + R\left(-\frac{\omega}{2}\right) + jI\left(-\frac{\omega}{2}\right) \right] \cos \frac{\omega}{2} = R\left(\frac{\omega}{2}\right) \cos \frac{\omega}{2}$$



>>返回



4.5.2 频谱资源的有效性与认知无线电

- 无线接入需求与有限频谱资源的矛盾
- 解决方案：
 - 开放新的频段
 - 改变业务接入权或者频谱准入权，开放频谱，提高频谱使用率，利用空闲频谱
- 认知无线电CR (cognitive radio)

通过对周围环境的认知，自适应调整发射功率、载波功率和调制策略等参数，达到系统的最佳性能。

第四章 连续信号与系统的频域分析

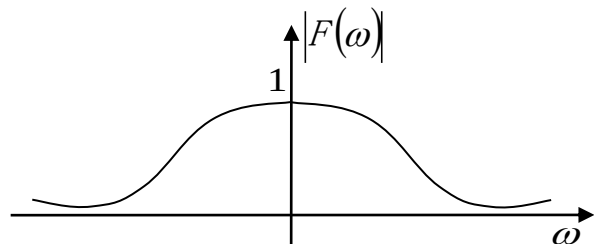
- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换简介
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频域分析
- 4.9 信号的无失真传输和理想滤波器
- 本章要点
- 作业

4.6.1 希尔伯特变换

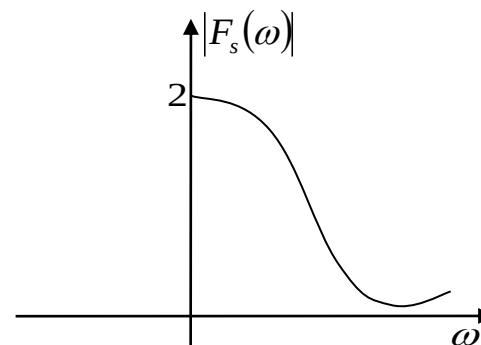
4.6.2 小波变换简介

4.6.1 希尔伯特变换

对于一个实信号，其频谱的正谱和负谱互为共轭复数关系，正谱一旦确定，负谱也就确定了，因此去除负谱部分构成单边频谱，信号的信息不会丢失，即通信重所说的单边带信号。



双边频谱



单边频谱

单边频谱与双边频谱的关系：

$$F_s(\omega) = 2F(\omega)\mu(\omega) = F(\omega)[1 + \text{sgn}(\omega)]$$

单边频谱对应的解析信号：

$$f_s(t) = \mathcal{F}^{-1}[F_s(\omega)] = f(t) * \left[\delta(t) + \frac{j}{\pi t} \right] = f(t) + f(t) * \frac{j}{\pi t} = f(t) + j\hat{f}(t)$$

4.6.1 希尔伯特变换

其中 $\hat{f}(t) = f(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau$

希尔伯特正变换

由上式可得: $F[\hat{f}(t)] = F(\omega) \cdot [-j \operatorname{sgn}(\omega)]$ $\because \operatorname{sgn}^2(\omega) = 1$

可得: $F(\omega) = \frac{F[\hat{f}(t)]}{-j \operatorname{sgn}(\omega)} = \frac{F[\hat{f}(t)] \cdot \operatorname{sgn}^2(\omega)}{-j \operatorname{sgn}(\omega)}$

$= F[\hat{f}(t)] \cdot j \operatorname{sgn}(\omega)$

>>返回

上式两边取傅立叶反变换得:

$$f(t) = \hat{f}(t) * j \frac{j}{\pi t} = \hat{f}(t) * \frac{-1}{\pi t} = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{f}(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

希尔伯特反变换



4.6.2 小波变换简介

在分析确定性时域信号时，通常将其分为**平稳信号**和**非平稳信号**。平稳信号的变化比较平缓，通常表现为低频信号；非平稳信号的变化急剧，甚至有突变现象。例如语音信号、电网中含有用电故障表现的电压信号等，都是非平稳信号。

对于非平稳信号，人们常常需要了解某局部段的时域信号对应的频谱特性，或某频段的频谱所对应的时域特性，有时还希望建立局部时域信号和局部频域信号的对应关系。这就是实际需要中所提出的**时-频局部化**要求。



4.6.2 小波变换简介

傅里叶变换一直是传统的信号处理的基本方法。但是傅里叶分析对时-频局部化要求是无能为力的。这是因为：一方面，傅里叶变换提供的是关于频域的全部信息，反映某个短时段时域信号的局部频域特性无法知道；另一方面，时域信号的局部改变会影响其频域的全局改变。同样频域中某点的局部变化也会影响到全部时域。

为了弥补傅里叶变换的不足、研究信号在局部时间段的频域特性，1946年Gabor提出了窗口傅里叶变换(简记为WFT)方法。它的基本思想是对信号加窗，然后对窗内的信号进行傅里叶变换。由于实际应用中高频信号持续时间短、低频信号持续时间较长，我们希望对高频信号采用小时间窗进行分析，对低频信号采用大时间窗进行分析。而WFT的时-频窗总是形状相同且面积相同，不能根据高、低频信号特点，自适应地调整时-频窗。

4.6.2 小波变换简介

模拟信号 $f(t) \in L^2(R)$ 连续小波变换

$$W_f(a, b) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi_{ab}(t) dt$$

其中小波基函数 $\psi_{ab}(t) = |a|^{-1/2} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$ $a \neq 0$ 是由母小波 $\psi(t)$ 经平移和缩放所产生的一组函数。

$\psi(t)$ 称为基本小波函数或母小波，具有两个特点：

一是在时域具有快速衰减性；

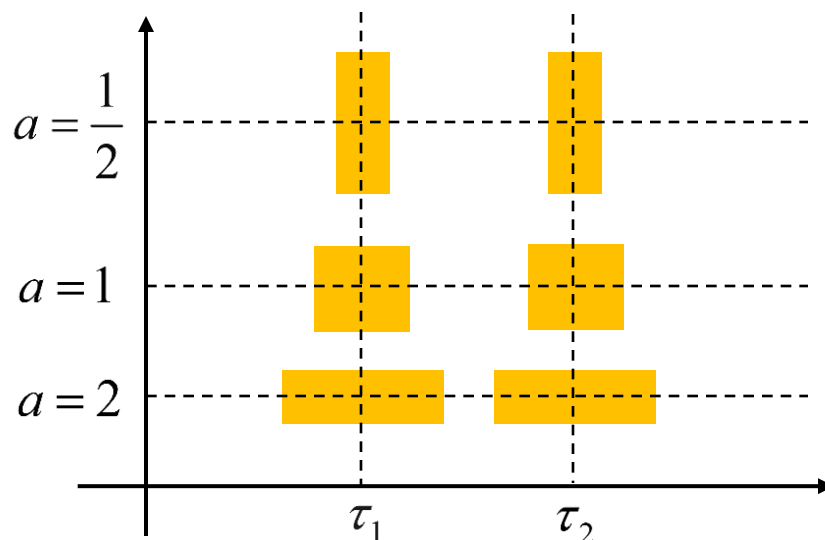
二是正负交替的波动

4.6.2 小波变换简介

小波基函数是窗函数，它的时-频窗表现了小波变换的时-频局部化能力，见下图。

时-频窗面积不变。当 a 一定， b 增大或减小时，时-频窗在时域表现为向右或向左平移。当 b 一定， a 较小时，频窗中心自动地调整到较高的频率中心的位置，且时-频窗形状自动地变为“瘦窄”状，因为高频信号在很短的时域范围内的幅值变化大，频率含量高，所以这种“瘦窄”时-频窗正符合高频信号的局部时-频特性。

变换的时-频窗示意图：





4.6.2 小波变换简介

小波理论的应用主要集中在以下几个方面:

- (1) **在信号处理中的应用:** 小波分析能揭示信号的间断点、趋势和自相似性等性质。还能在没有明显损失的情况下, 对信号进行压缩和降噪。
- (2) **在图像处理中的应用:** 小波分析在图像数据压缩、去噪、融合、边缘检测等方面都有着广泛的应用。
- (3) **在机械故障诊断中的应用:** 小波分析已经广泛应用于旋转机械、齿轮、轴承等的状态监测和故障诊断中。
- (4) **在数字水印中的应用:** 采用小波水印算法大大提高了水印提取或检测的准确率。
- (5) **在语音信号处理中的应用:** 例如信号预处理、语音端点检测、语音分析与合成等。
- (6) **在解积分方程中的应用:** 用小波函数作基底将积分方程离散化所得到的方程组的系数矩阵是稀疏的, 这是小波解积分方程的最大优点。

第四章 连续信号与系统的频域分析

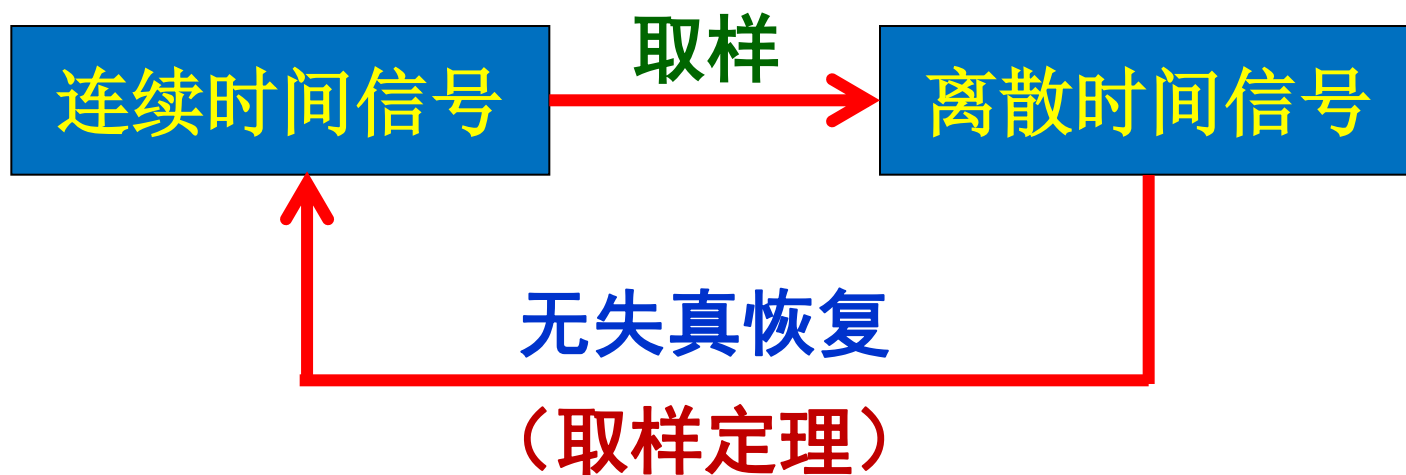
- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换简介
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频域分析
- 4.9 信号的无失真传输
- 本章要点
- 作业

4.7.1 时域取样

4.7.2 时域取样定理

4.7.3 压缩感知简介

4.7 取样信号的频谱

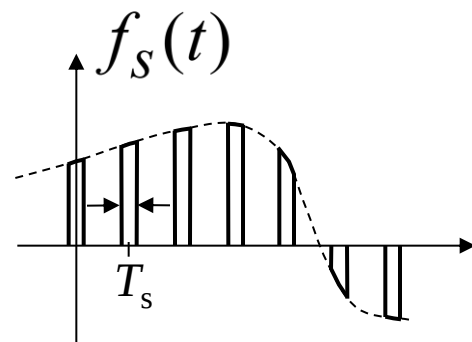
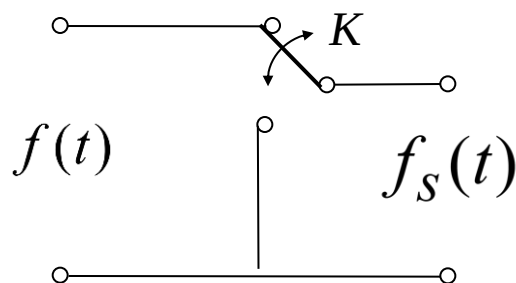
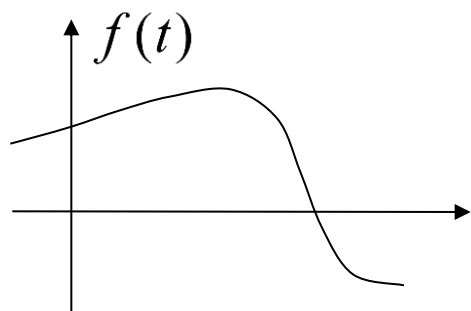


- ◆ **取样的方法：** 理想取样
自然取样
- ◆ **取样定理：** 奈奎斯特取样率

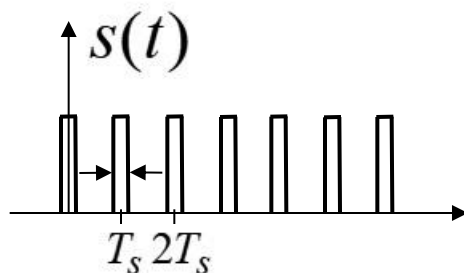
4.7.1 时域取样

取样：利用取样脉冲序列 $s(t)$ 从连续时间信号 $f(t)$ 中抽取一系列离散的样值的过程。

取样后得到的离散信号称之为**取样信号**。



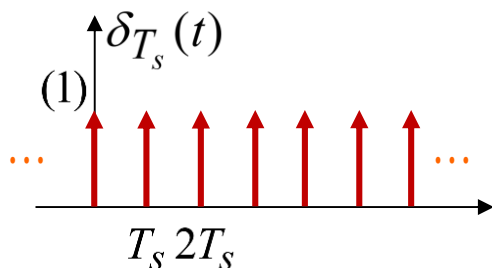
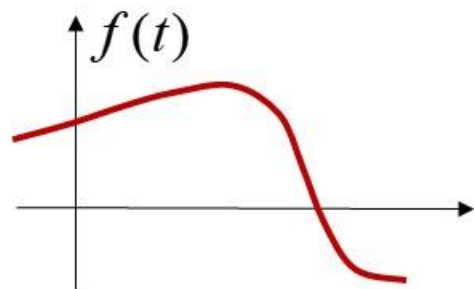
取样脉冲序列也称为开关函数



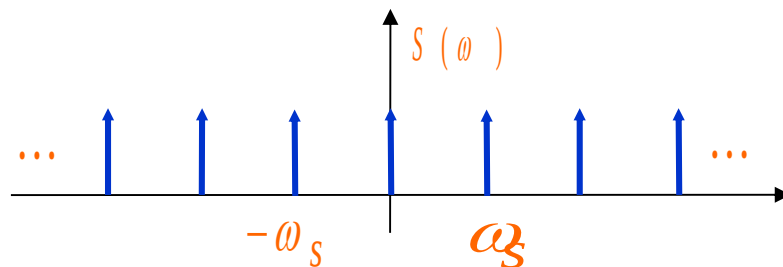
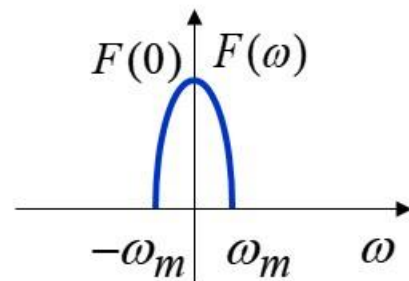
$$f_s(t) = f(t) \cdot s(t)$$

1.理想取样

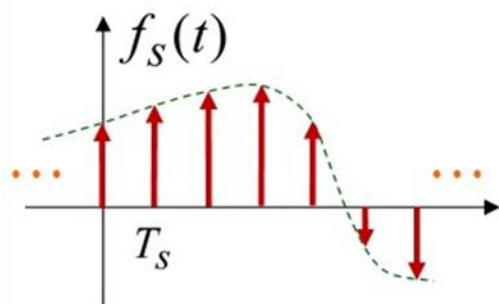
$$s(t) = \delta_{T_s}(t)$$



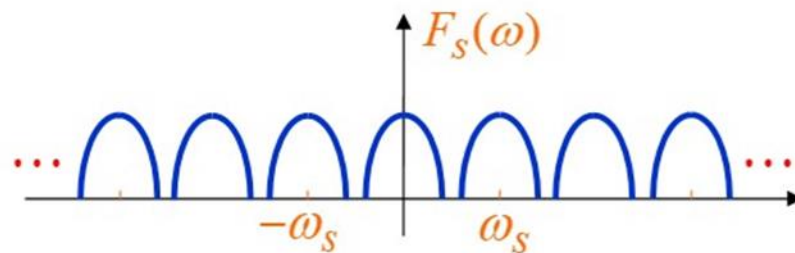
$$s(t) = \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$



$$S(\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) = \omega_s \delta_{\omega_s}(\omega)$$

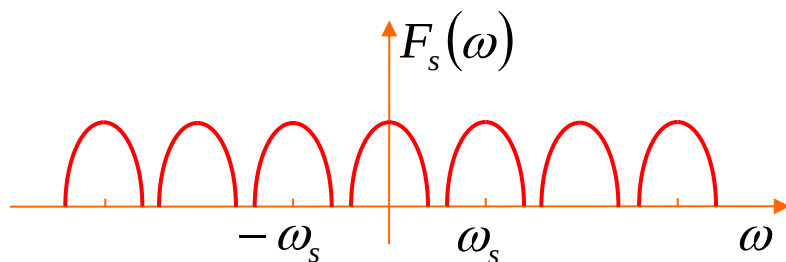
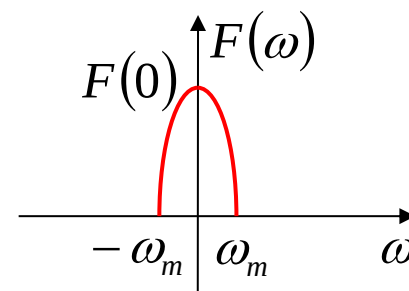


$$f_s(t) = f(t) \delta_{T_s}(t)$$

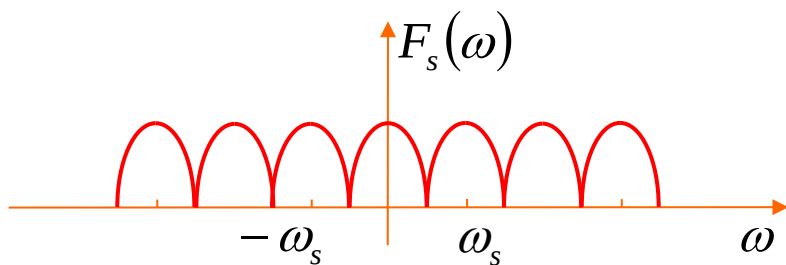


$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * S(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

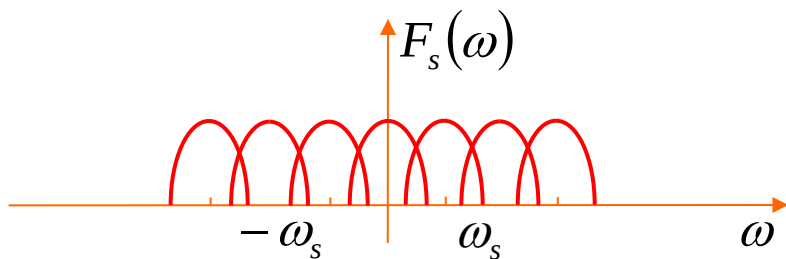
取样信号的频谱和取样频率之间的关系:



$$\omega_s > 2\omega_m \text{ 或 } f_s > 2f_m$$

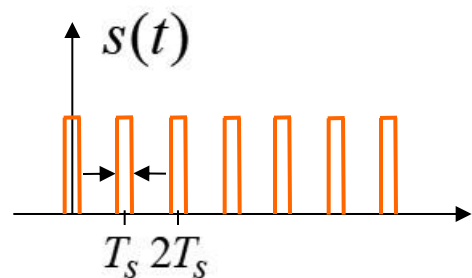
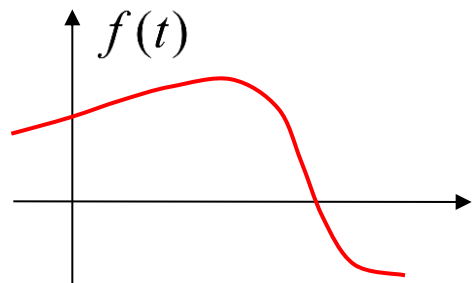


$$\omega_s = 2\omega_m \text{ 或 } f_s = 2f_m$$

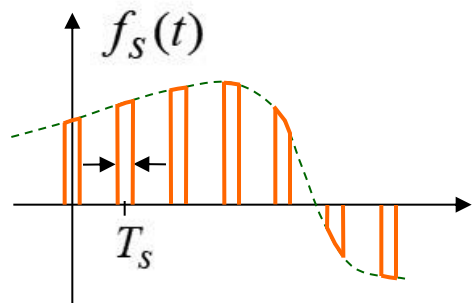


$$\omega_s < 2\omega_m \text{ 或 } f_s < 2f_m \text{ (频谱混叠)}$$

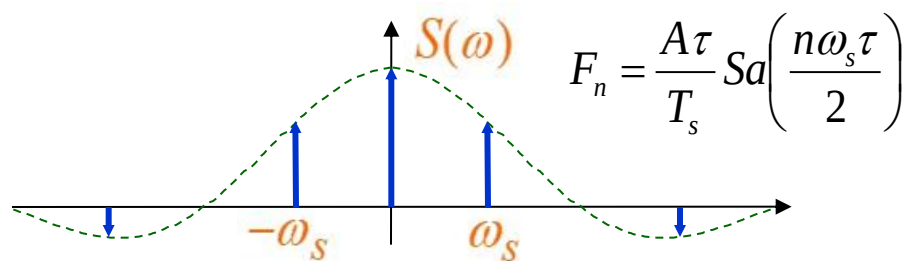
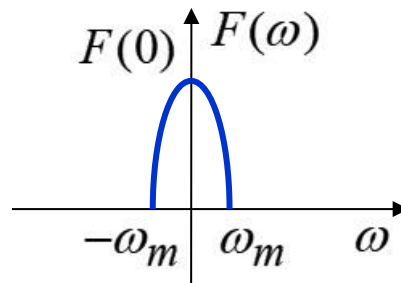
2. 自然取样 $s(t)$ 的幅值为1



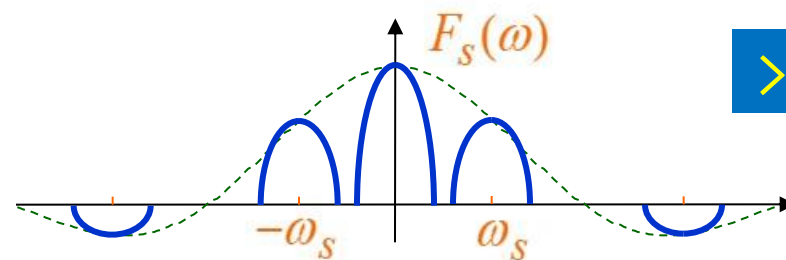
$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_s t}$$



$$f_s(t) = f(t) \delta_{T_s}(t)$$



$$S(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_s)$$



>> 返回

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * S(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n F(\omega - n\omega_s)$$

4.7.2 时域取样定理

一个在 频谱区间 $(-\omega_m, \omega_m)$ 以外为零的频带有限信号 (带限信号) $f(t)$ ，由均匀时间间隔 取样，只要取样频率 满足 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ，那么取样后的信号包含原信号的全部信息，原信号可由样本值 $f_s(t)$ 唯一确定。

可见，取样定理必须满足两个条件：

1. $f(t)$ 必须为带限信号，即 $|\omega| > \omega_m$ 时，其频谱 $F(\omega) = 0$
2. 取样频率不能过低，必须满足 $f_s \geq 2f_m$ (或 $\omega_s \geq 2\omega_m$)

定义 $\underline{f_{s \min} = 2f_m \text{ (或 } \omega_{s \min} = 2\omega_m)}$ 为奈奎斯特取样率

例：设 $f(t)$ 为代限信号，带宽 $\omega_m = 8$ ，频谱如图所示，试分别求 $f(2t)$ ， $f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的带宽和奈奎斯特取样率 ω_s 。

解：(1) $f(2t) \leftrightarrow F_1(\omega) = \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)$

其频谱如图所示

频带宽度为 $2\omega_m = 16 \text{ rad/s}$

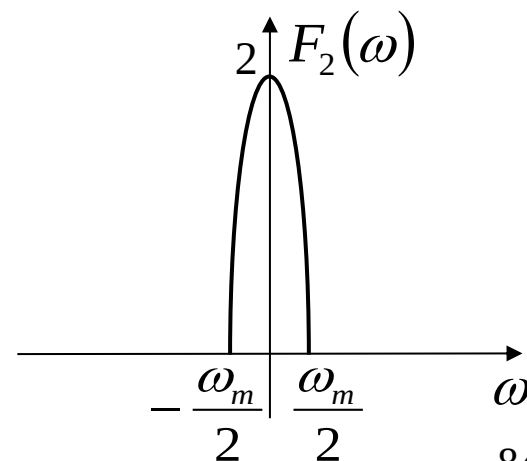
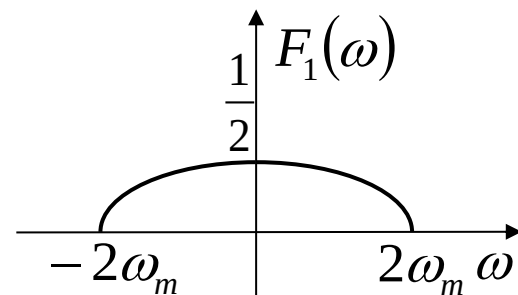
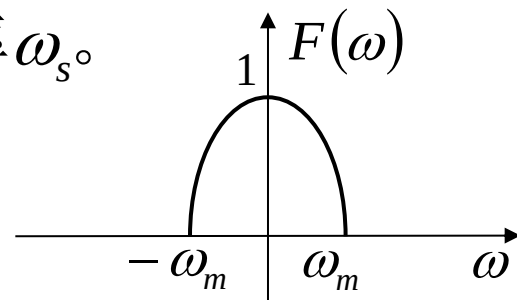
$$\therefore \omega_s = 2 \cdot 2\omega_m = 32 \text{ rad/s}$$

(2) $f\left(\frac{t}{2}\right) \leftrightarrow F_2(\omega) = 2F(2\omega)$

其频谱如图所示

频带宽度为 $\frac{\omega_m}{2} = 4 \text{ rad/s}$

$$\therefore \omega_s = 2 \cdot \frac{\omega_m}{2} = 8 \text{ rad/s}$$



- ◆ 时域中两个信号**相乘**，所得信号的带宽为原来两个信号的带宽**之和**。
- ◆ 时域中两个信号**相加**，所得信号的带宽应为原来两个信号中**大**的那个带宽。
- ◆ 时域中两个信号**卷积**，所得信号的带宽为原来两个信号中**小**的那个带宽。

例：求下列信号的奈奎斯特取样率。

$$(1) Sa(100t) \quad (2) Sa^2(100t) \quad (3) Sa(100t) + Sa^{10}(50t)$$

解：(1) $\because A \tau Sa\left(\frac{t\tau}{2}\right) \leftrightarrow 2\pi A g_{\tau}(\omega)$

其中 $\frac{\tau}{2} = 100$, $\omega_m = 100 \text{ rad/s}$, 故 $\omega_s = 2\omega_m = 200 \text{ rad/s}$

(2) $\omega_{m2} = 200 \text{ rad/s}$, $\omega_{s2} = 2\omega_{m2} = 400 \text{ rad/s}$

(3) $\omega_{m3} = \max(100, 50 \times 10) = 500 \text{ rad/s}$, $\omega_{s3} = 2\omega_{m3} = 1000 \text{ rad/s}$



4.7.3 压缩感知简介

- 取样定理要求取样频率必须大于两倍信号频谱的最高频率
- 存在问题：一些信号仅在很小时间范围内存在最高频率分量，导致数据冗余度很大
- 解决方案：通过随机采样来重构原信号
- 前提：信号在某个域上是稀疏的

第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度
- 4.5 傅里叶变换的性质及其对偶性
- 4.6 希尔伯特变换及小波变换
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频域分析
 - 4.8.1 虚指数信号的响应
 - 4.8.2 正弦信号的响应
 - 4.8.3 直流信号的响应
 - 4.8.4 非正弦周期信号
 - 4.8.5 非周期信号的响应
 - 4.8.6 频谱系统函数
- 4.9 信号的无失真传输和理想滤波器
- 本章要点
- 作业

激励

响应

无时限虚指数信号

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \quad (-\infty < t < \infty)$$

$$y(t) = e^{j\omega t} H(\omega)$$

[\(查看详情\)](#)

正弦信号

$$x(t) = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

$$y(t) = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) H(n\omega_0)$$

[\(查看详情\)](#)

直流信号

$$x(t) = A_0$$

$$y(t) = A_0 H(0)$$

非正弦周期信号

激励展开成傅立叶级数，求出各频率分量的零状态响应，再叠加

非周期信号

$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$
再傅立叶反变换求出 $y(t)$

[\(查看详情\)](#)

4.8.1 虚指数信号的响应

$$x(t) = e^{j\omega t} \quad (-\infty < t < \infty)$$

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau$$

$$= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$= e^{j\omega t} H(\omega)$$

说明无时限的虚指数信号作用于系统时，其**零状态响应**仍为同频率的虚指数信号，是激励乘以一个与时间 t 无关的复函数 $H(\omega)$ ，结果是将激励信号在幅度上放大 $|H(\omega_0)|$ 倍，相位上附加一个 $\angle H(\omega_0)$ 的相位移后输出。

4.8.2 正弦信号的响应

激励为 $x(t) = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$ 时

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \frac{A_n}{2} [e^{j(n\omega_0 t + \varphi_n)} + e^{-j(n\omega_0 t + \varphi_n)}] * h(t) \\ &= \frac{A_n}{2} e^{j(n\omega_0 t + \varphi_n)} H(n\omega_0) + \frac{A_n}{2} e^{-j(n\omega_0 t + \varphi_n)} H(-n\omega_0) \end{aligned}$$

$$\because |H(-n\omega_0)| = |H(n\omega_0)|, \quad \theta_{-n} = -\theta_n$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{A_n}{2} e^{j(n\omega_0 t + \varphi_n + \theta_n)} |H(n\omega_0)| + \frac{A_n}{2} e^{-j(n\omega_0 t + \varphi_n + \theta_n)} |H(n\omega_0)| \\ &= A_n |H(n\omega_0)| \cdot \cos[n\omega_0 t + \varphi_n + \theta_n] = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) H(n\omega_0) \end{aligned}$$

非周期信号的响应

当激励为非周期信号时，

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{X(\omega)} \underline{e^{j\omega t}} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \left[\frac{X(\omega) d\omega}{2\pi} \right] \cdot e^{j\omega t} \right\}$$

说明信号 $x(t)$ 可以分解为无穷多个频率为 ω ，复振幅为 $\frac{X(\omega)d\omega}{2\pi}$ 的虚指数分量 $e^{j\omega t}$ 的连续和（积分）。

其中每个分量 $\frac{X(\omega)d\omega}{2\pi} e^{j\omega t}$ 的响应为 $\frac{X(\omega)d\omega}{2\pi} e^{j\omega t} \underline{H(\omega)}$ 。

把无穷多个响应分量叠加起来，便得到了总响应

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \left[\frac{X(\omega)d\omega}{2\pi} e^{j\omega t} \right] H(\omega) \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{Y(\omega)d\omega}{2\pi} \right] e^{j\omega t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

式中 $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$



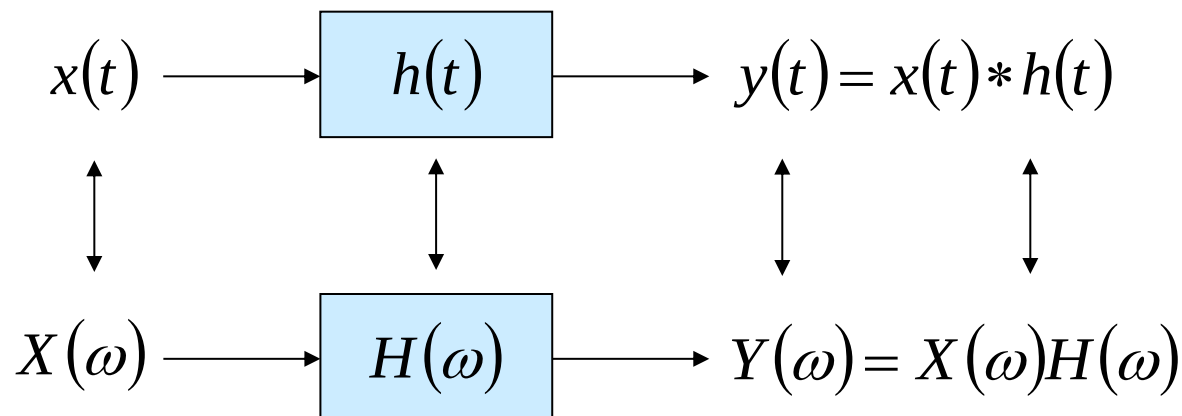
南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

4.8.5 非周期信号的响应

步骤:

- (1) 求取激励 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$;
- (2) 确定系统的系统函数 $H(\omega)$;
- (3) 计算响应的傅里叶变换 $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$;
- (4) 取 $Y(\omega)$ 的反变换, 得 $y(t)$ 。

时域分析与频域分析的关系:



4.8.6 频域系统函数

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

频域系统函数 $H(\omega)$ 描述了系统在零状态条件下，响应的傅里叶变换与激励的傅里叶变换之间的关系，表征了系统自身的特性，与激励无关。

当 $x(t) = \delta(t)$ 时， $y(t) = x(t) * h(t) = \delta(t) * h(t) = h(t)$

$$X(\omega) = 1 \quad Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) = H(\omega)$$

说明 $h(t)$ 和 $H(\omega)$ 是一对傅里叶变换对，它们分别从时域和频域两个方面表征了同一个系统的特性。

• 系统函数 $H(\omega)$ 的求解方法:

(1) 从微分方程直接求解 (方程两边取傅里叶变换)

(2) 对系统的冲激响应取傅里叶变换 $\underline{h(t)} \leftrightarrow H(\omega)$

例 已知描述系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 5x(t)$$

求系统函数 $H(\omega)$ 。

解：(1) 方程两边取傅立叶变换：

$$(j\omega)^2 Y(\omega) + 3(j\omega)Y(\omega) + 2Y(\omega) = j\omega X(\omega) + 5X(\omega)$$

$$\therefore H(\omega) = \frac{j\omega + 5}{(j\omega)^2 + 3(j\omega) + 2}$$

(2) 由第二章的方法，先求得冲激响应为

$$h(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})u(t)$$

对冲激响应取傅里叶变换，得

$$H(\omega) = \frac{4}{j\omega + 1} - \frac{3}{j\omega + 2} = \frac{j\omega + 5}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$$

实际上，很多情况下是反向运作，用来求 $H(\omega)$ 的。

系统的频率特性

系统函数 $H(\omega)$ 一般是变量 ω 的复函数，可以写作

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

其中， $|H(\omega)|$ 随 ω 变化的特性称为系统的幅频特性；

$\theta(\omega)$ 随 ω 变化的特性称为系统的相频特性，
总称为系统的频率特性。

若 $h(t)$ 为实函数，则 $H(-\omega) = H^*(\omega)$ ，故得

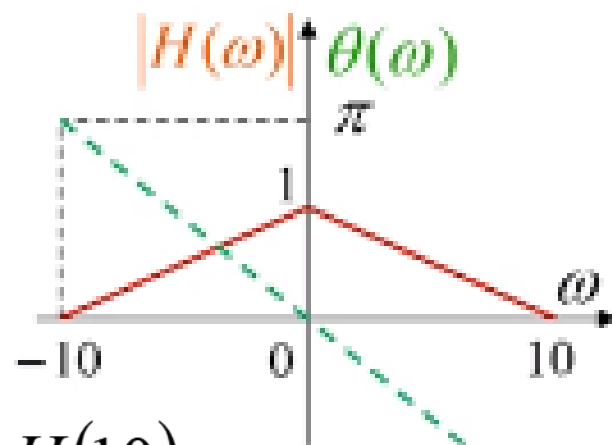
$$\begin{cases} |H(-\omega)| = |H(\omega)| \\ \theta(-\omega) = -\theta(\omega) \end{cases}$$

由于 $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$ ，这意味着系统把频谱密度为 $X(\omega)$ 的激励信号改变为频谱密度为 $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$ 的响应信号，可以从这个角度求 $Y(\omega)$ 。

例：某线性时不变系统的幅频特性 $|H(\omega)|$ 和相频特性 $\theta(\omega)$ 如图所示，若系统的激励为 $x(t) = 2 + 4\cos 5t + 4\cos 10t$ ，试求响应 $y(t)$ 。

解：信号为周期信号，
因此系统的响应为

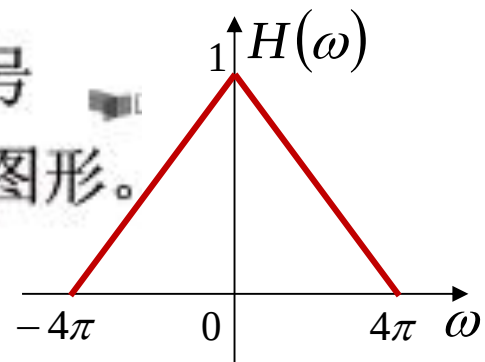
$$\begin{aligned} y(t) &= 2H(0) + 4\cos 5t \cdot H(5) + 4\cos 10t \cdot H(10) \\ &= 2 + 2\cos(5t - 90^\circ) \end{aligned}$$



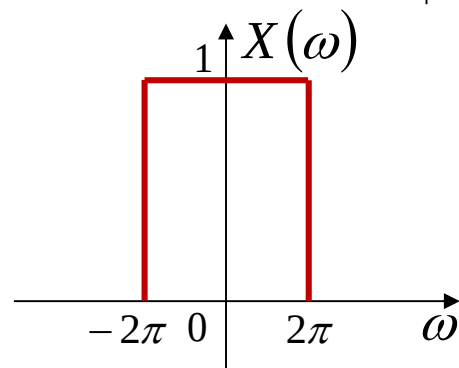
该系统将直流信号幅度放大1倍；将 $\omega = 5$ 的正弦信号幅度放大 $\frac{1}{2}$ 倍，附加相位移 $-\frac{\pi}{2}$ ；将 $\omega = 10$ 的正弦信号幅度衰减为0。

可以看出，线性系统在周期信号激励下的响应仍然为周期信号，系统函数 $H(\omega)$ 描述了系统对不同频率信号的幅度和相位的影响。

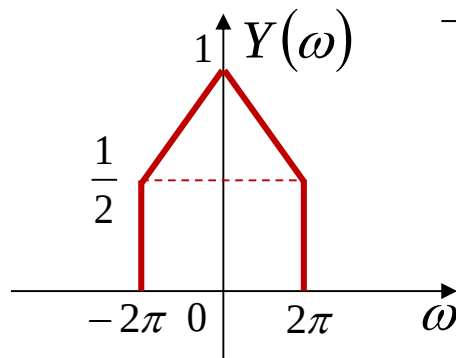
例 已知系统的频率特性 $H(\omega)$ 如图所示，激励信号 $x(t) = 2Sa(2\pi t)$ ，试画出响应 $y(t)$ 的频谱 $Y(\omega)$ 的图形。



解： $x(t) = 2Sa(2\pi t) \leftrightarrow g_{4\pi}(\omega) = X(\omega)$



则 $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$ 图形



可以看出，在系统的传输特性作用下，信号的频谱发生了改变。用频域分析法研究信号在传输过程中的变化情况，以及系统对信号的影响是非常简单和方便的，物理概念非常清楚



4.8.6 频域系统函数

频域分析法的优缺点

1. 只能求零状态响应；
2. 反变换有时不太容易；
3. 物理概念清楚，在信号的频谱分析和系统的频率特性分析方面有突出的优点，是十分重要的工具。

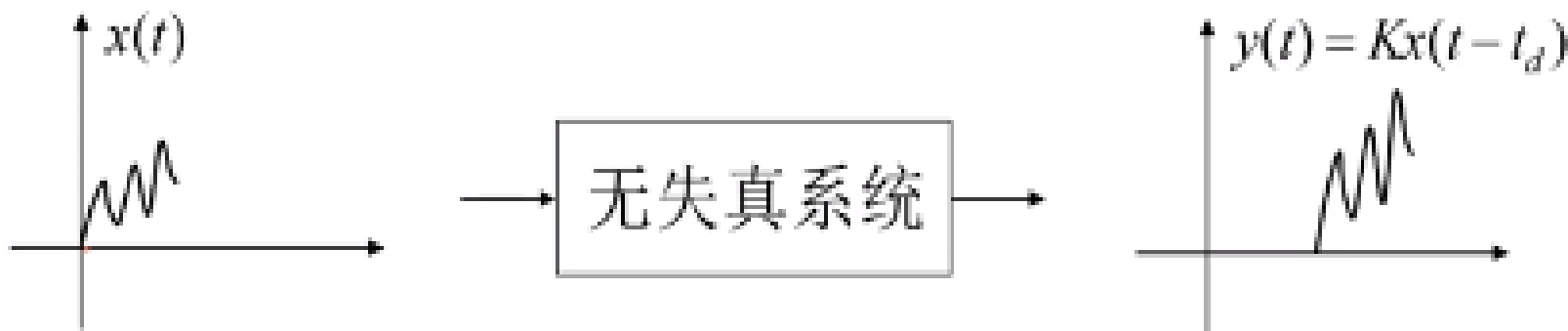
第四章 连续信号与系统的频域分析

- 4.1 连续时间信号与系统的频域分析概述
- 4.2 周期信号分解为傅里叶级数
- 4.3 周期信号的频谱
- 4.4 非周期信号的频谱密度函数
- 4.5 傅里叶变换的性质及其应用
- 4.6 希尔伯特变换及小
- 4.7 取样信号的频谱
- 4.8 连续时间系统的频
- 4.9 信号的无失真传输和理想滤波器
 - 4.9.1 信号的无失真传输
 - 4.9.2 理想滤波器
- 本章要点
- 作业

4.9.1 信号的无失真传输

输出信号和输入信号相比，只有幅度大小和出现时间先后的不同，而波形没有变化，这种传输叫**无失真传输**。

$$y(t) = Kx(t - t_d)$$



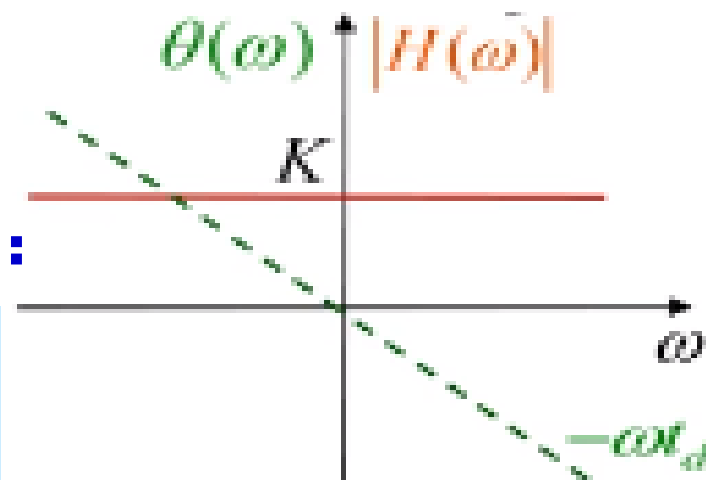
无失真传输系统的频域表示： $Y(\omega) = KX(\omega)e^{-j\omega t_d}$

系统函数

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = Ke^{-j\omega t_d} = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

幅度频谱 $|H(\omega)| = K$

相位频谱 $\theta(\omega) = -\omega t_d$



无失真传输系统应满足的两个条件：

- (1) 通频带为无穷大
- (2) 相频特性与 ω 成正比

在传输有限带宽信号时，只要在信号所占有的频带范围内满足幅频特性为常数和相频特性与 ω 成正比就可以了。

线性失真 { 幅度失真（声音信号对此敏感）
 相位失真（图像信号对此敏感）

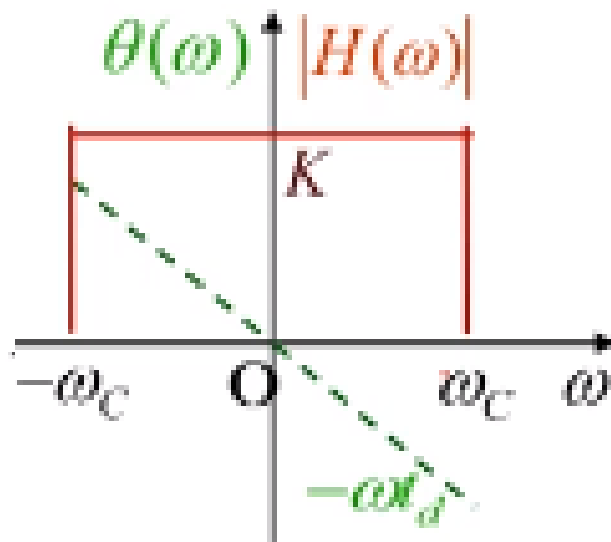
非线性失真：输出信号中出现了输入信号所没有的新的频率分量。

4.9.2 理想滤波器

理想滤波器能在某一频带内无畸变地传输信号并阻止其它的频谱分量通过。

理想低通滤波器

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)} = \begin{cases} Ke^{-j\omega t_d} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



ω_c 称为截止频率, $0 \sim \omega_c$ 的频率范围称为通带,
 $\omega_c \sim \infty$ 的频率范围称为阻带。

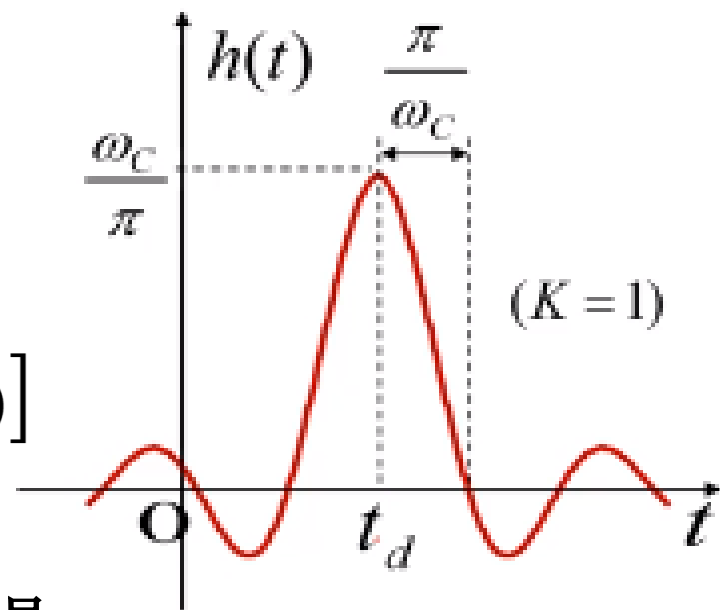
理想低通滤波器的通频带不为无穷大, 故又称为**带限系统**。此类系统的失真取决于通带的宽度和信号的频带宽度。

理想低通滤波器的单位冲激响应

$$H(\omega) = \begin{cases} Ke^{-j\omega t_d} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$
$$= Kg_{2\omega_c}(\omega)e^{-j\omega t_d}$$

求傅里叶反变换可得

$$h(t) = F^{-1}[H(\omega)] = \frac{K\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_d)]$$

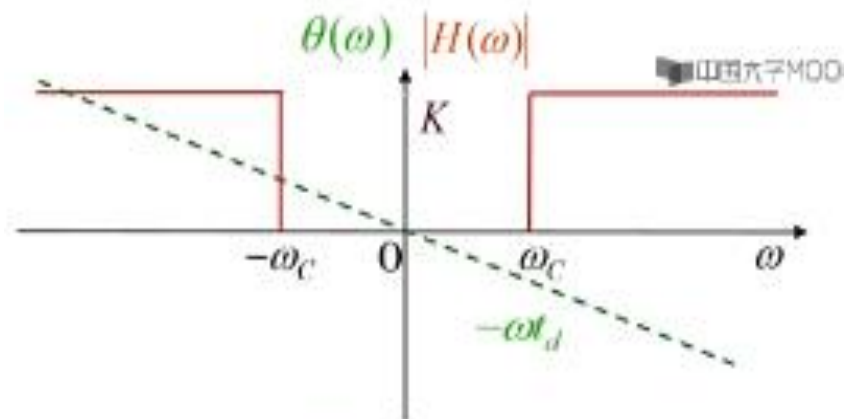


由图可见，产生了失真和延迟。这是因为理想低通滤波器是个带限系统，而冲激信号的频带宽度为无穷大。延迟时间是理想低通滤波器相频特性的斜率。

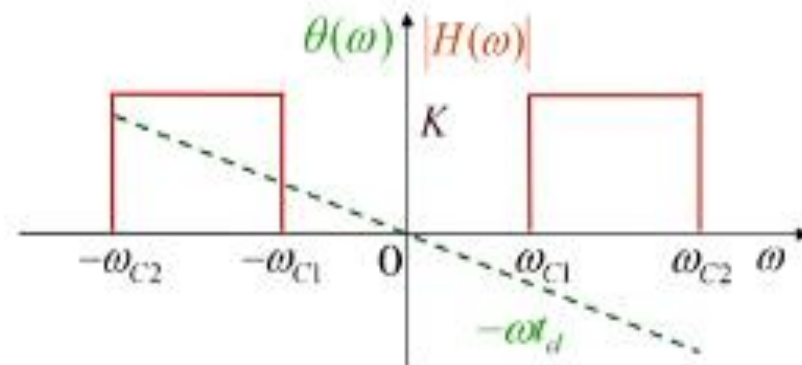
(非因果系统，物理上不可实现)

类似地，还可以定义：

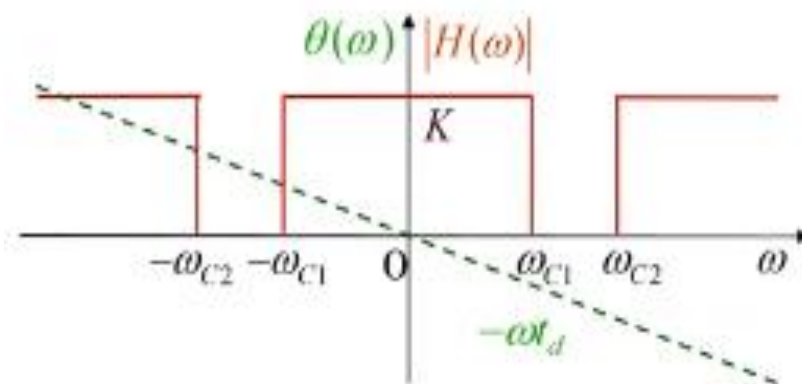
理想高通滤波器



理想带通滤波器



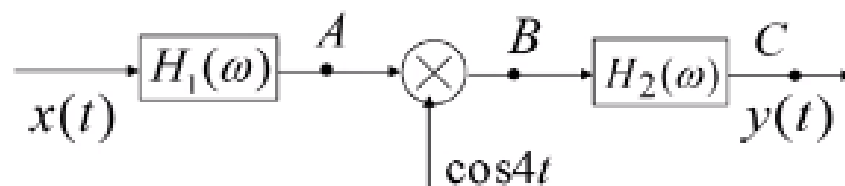
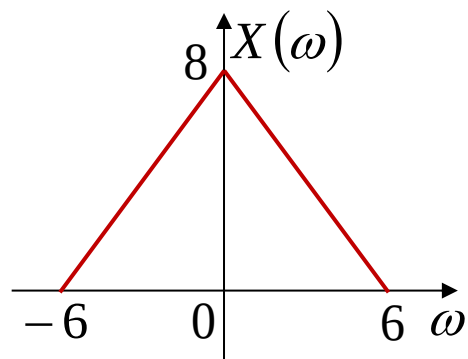
理想带阻滤波器



例：已知带限信号 $x(t)$ 的频谱和系统如图，试画出A、B、C各点的频谱密度，图中

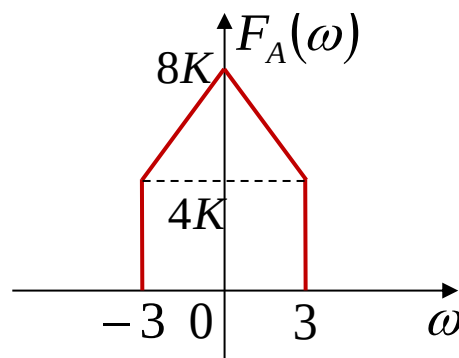
$$H_1(\omega) = \begin{cases} K & |\omega| < 3 \\ 0 & |\omega| > 3 \end{cases}$$

$$H_2(\omega) = \begin{cases} K & |\omega| > 4 \\ 0 & |\omega| < 4 \end{cases}$$

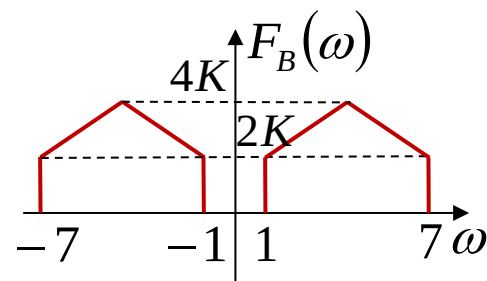


解：

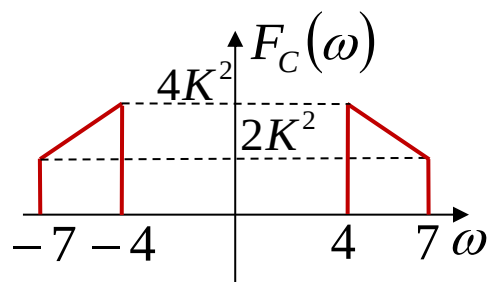
$$F_A(\omega) = X(\omega)H_1(\omega)$$



$$F_B(\omega) = \frac{1}{2} [F_A(\omega + 4) + F_A(\omega - 4)]$$



$$F_C(\omega) = F_B(\omega)H_2(\omega)$$

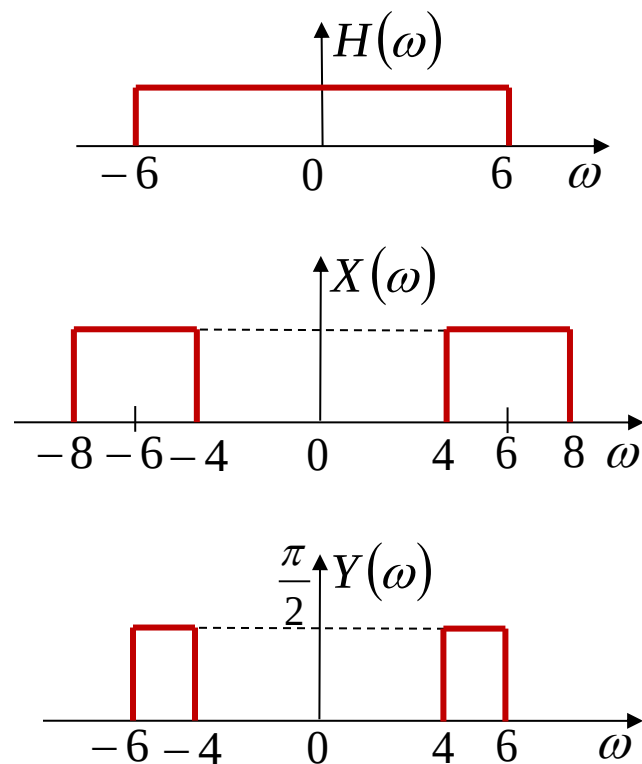


例：已知某线性时不变系统的频率特性 $H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 6 \\ 0 & |\omega| > 6 \end{cases}$

若输入 $x(t) = \frac{\sin 2t}{t} \cos 6t$ ，试求该系统的输出 $y(t)$ 。

解： $x(t) = \frac{\sin 2t}{t} \cos 6t = 2\text{Sa}(2t)\cos 6t$

设 $f_0(t) = 2\text{Sa}(2t)$ ，则 $F_0(\omega) = \pi g_4(\omega)$



根据调制定理，有

$$X(\omega) = \frac{1}{2} \pi [g_4(\omega + 6) + g_4(\omega - 6)]$$

故 $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$

$$= \frac{1}{2} \pi [g_2(\omega + 5) + g_2(\omega - 5)]$$

因为 $\pi g_2(\omega) \leftrightarrow \text{Sa}(t)$

所以 $y(t) = F^{-1}[Y(\omega)] = \text{Sa}(t) \cos 5t$



本章要点

- 1.周期信号分解为傅里叶级数：
 - 三角型级数、指数型级数、两种级数系数之间的关系
- 2.周期信号的频谱：
 - 单边频谱和双边频谱、功率谱
- 3.非周期信号的频谱：
 - 傅里叶变换对的定义、频谱密度函数的物理意义、特性、频谱密度函数和频谱的关系
- 4.一些常见信号的频域分析：
 - 典型信号的傅里叶变换（表4-1）
- 5.傅里叶变换的性质及其应用（表4-2）
- 6.能量谱密度



本章要点（续）

- 7.奈奎斯特取样率的计算
- 8.连续系统的频域分析：
 - 系统函数的求解方法：从系统的微分方程求解、从电路求解
 - 系统的频率特性
 - 频域中求解零状态响应的步骤、频域中求解系统响应的方法
- 9.信号的无失真传输和理想滤波器
 - 无失真传输的条件
 - 含有理想滤波器系统的分析



作业

- 4. 2, 4. 3
- 4-5
- 4-7 (2、 4、 7) , 4-8 (3、 4、 6) , 4-9 (2、 6) , 4-11 (a) , 4-12 (c) , 4-14
- 4-16 , 4-17 (3、 5)
- 4-20
- 4-24 , 4-25